

Universität zu Köln
Geographisches Institut

ABSCHLUSSARBEIT

ZUM THEMA

Routingbasierte Erreichbarkeitsindikatoren für die Nahverkehrsplanung im Rheinland

Erstellt von:

Paul Jannis Weiland

Plankgasse 58

50668 Köln

Bachelor of Arts Geographie

Universität zu Köln

Albertus-Magnus-Platz

50923 Köln

Gutachter:

Dr. Christian Willmes

Köln, 06.08.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Literatur	1
2.1	Indikatoren leicht gemacht und Schlussbericht des FuE-Projektes	1
2.2	Access	3
2.2.1	Theorie und Maße der Accessibility	5
2.2.2	Anwendung und Kritik	12
2.2.3	Verwendung in Planungsdokumenten	15
2.3	ÖPNV in Deutschland und Nordrhein-Westfalen	17
2.4	Netzwerke und Routing	17
2.4.1	Netzwerke	18
2.4.2	r5r und andere Access-Implementierungen	20
2.5	Verkehrswende/Verkehrsgerechtigkeit	21
3	Methodik	21
3.1	Vorstellung des Untersuchungsgebietes	21
3.2	Datengrundlagen	23
3.2.1	OSM	23
3.2.2	Fahrplandaten	23
3.2.2.1	Entwicklung digitaler Fahrplaninformationen	23
3.2.2.2	Aufbau des GTFS-Standards	24
3.2.2.3	DELFI	27
3.2.3	Zensus	28
3.3	Berechnung der Indikatoren	28
3.3.1	Erschließungsqualität	28
3.3.1.1	Fahrplandaten	28
3.3.1.2	Bedienungsqualität	31
3.3.2	Erreichbarkeit zentraler Orte	35
3.3.2.1	Festlegung zentraler Orte	36
4	Ergebnisse	41
4.1	Festlegung der Zielorte	41
4.1.1	Bedienungsqualität der Haltestellen	41
4.1.2	Zentrale Orte	42

4.2	Indikatoren	42
4.3	Weißer Flecken	42
5	Diskussion	42
6	Fazit	43

1 Einleitung

- Der Nahverkehr: Soziale und ökonomische Rolle, kurze Geschichte - Indikatoren: Wofür sind sie gut, und was müssen sie können? Hier steht normaler Text ohne jede Besonderheit, sozusagen der Fließtext.

Wie sieht dieser Text aus, er soll eine Art Codeausschnitt darstellen?

2 Literatur

2.1 Indikatoren leicht gemacht und Schlussbericht des FuE-Projektes

Auf Grundlage der Verordnung EU (2024/1697)(Europäisches Parlament & Rat der europäischen Union 2024), ist jeder „städtischen Knoten“¹ dazu aufgefordert, einen nachhaltigen urbanen Mobilitätsplan („Sustainable Urban Mobility Plan“, *SUMP*). aufzustellen (Europäisches Parlament & Rat der europäischen Union 2024: Art. 41 Abs. 1 b) i)). Zu einem solchen Plan sollen Indikatoren entwickelt werden, anhand derer „Nachhaltigkeit, Sicherheit und Zugänglichkeit“ der städtischen Mobilität abgebildet werden können.

Gemäß Artikel 41 Abs. 2 c) 4) hat das Bundesministerium für Verkehr das nationale Unterstützungsprogramm „nachhaltig.mobil.planen.“ eingerichtet, um die städtischen Knoten bei der Erstellung der SUMPs zu unterstützen (Bundesministerium für Verkehr 2026). Im Rahmen dieses Programmes wurde das Forschungsprojekt „Indikatoren nachhaltiger urbaner Mobilität“ durchgeführt. Ergebnis dieses Programms (BMDV 2023) sind 24 Steckbriefe, die Definition, Relevanz, Bezüge zu nationalen und internationalen Zielen sowie den Datenbedarf und die Berechnung der Indikatoren enthalten. Auch auf Anwendungsbeispiele und potentielle Unsicherheiten wird Bezug genommen. Die Steckbriefe 2 und 3 (BMDV 2025: 25-30: „Erschließungsqualität im öffentlichen Verkehr“ und „Erreichbarkeit zentraler Orte“) sind aus dem FuE-Projekt „Methodik und Empfehlungen zur Entwicklung bundeseinheitlicher Standards für das ÖPNV-Angebot“(KCW & ISB RWTH 2024)² entstanden.

Diese Indikatoren werden in den Kapiteln 3.3.1 und 3.3.2 näher beschrieben und für

¹Bevölkerung $\geq 100\,000$ oder, falls eine NUTS-2-Region keine solche Stadt aufweist, der Hauptknoten der Region.

²Ursprünglich als „Entwicklung bundesweiter Mindeststandards der ÖPNV-Erreichbarkeit - Erstellung der Methodik“(KCW & ISB RWTH 2024: 14)

das in 3.1 vorgestellte Gebiet berechnet. Um die Ergebnisse und die Indikatoren selbst anschließend diskutieren zu können, soll hier betrachtet werden, mit welchen Zielen die Indikatoren entworfen wurden, und welche Anforderungen die Steckbriefe und der Schlussbericht sich stellen.

Während im Kontext der SUMPs und in den finalen Steckbriefen nur von Indikatoren die Rede ist, diskutiert der Schlussbericht die Umsetzbarkeit der Indikatoren als Standards beziehungsweise Mindeststandards. Als Setzen eines (Mindest-)Standards wird verstanden, das an die Erfüllung eines Sollwerts des Indikators bestimmte Anreize, bzw. Sanktionen an die Nichterfüllung geknüpft sind, wobei die Verbindlichkeit stark variieren kann (KCW & ISB RWTH 2024: 19). Zunächst stellt der Schlussbericht fest, dass es zum Zeitpunkt des Verfassens „keine bundeseinheitlichen ÖPNV-Angebotsstandards [gibt]“. Folgend prüft er, inwieweit die Organisation des ÖPNV und seiner Planung die Möglichkeit vorsieht, solche Standards zu etablieren. Planung und Durchführung des ÖPNV sind Aufgabe der Länder (vgl. *Gesetz Zur Regionalisierung Des Öffentlichen Personennahverkehrs* 2026: §3), allerdings sieht der Bericht durchaus Möglichkeiten auf übergeordneten legislativen Ebenen, Rahmenbedingungen und Anreize zu setzen, über welche die Umsetzung von Qualitätsstandards möglich wäre, durch die uneinheitliche Organisation über die Länder hinweg und teils ungeklärte rechtliche Fragestellungen stellt dies aber eine nicht unwesentliche Herausforderung dar (KCW & ISB RWTH 2024: Abschnitt 2.2). Parallel werden konzeptionelle Herausforderungen bei der Erstellung von (bindenden) Standards identifiziert.³

Der Schlussbericht unterscheidet zwischen „Teilhabestandards“ und „Attraktivitätsstandards“. Erstere sollen ein „akzeptables Mindestmaß an alltagstauglicher Mobilität“ anpeilen, letztere haben einen ÖPNV zum Ziel, der mit dem motorisierten Individualverkehr konkurrieren kann, in einem Maße, dass beispielsweise Klimaziele erreicht werden können. Zudem müssten Standards, wenn sie als rechtlich bindend und mit Anreizen bzw. Sanktionen verknüpft werden sollen, den rechtlichen Rahmenbedingungen, den finanziellen und planerischen Kapazitäten und den Rüstzeiten von größeren ÖPNV- (Infrastruktur-)Maßnahmen insbesondere im SPNV angemessen sein (vgl. KCW & ISB RWTH 2024: Abschnitt 4.2). Um sich diesen Voraussetzungen anzunähern wurden die Indikatoren zusammen mit Fachkundigen, Verbänden und Aufgabenträgern aus ganz Deutschland entwickelt, gültige Nahverkehrspläne stichprobenartig analysiert und in einem Durchlauf für ganz Deutschland getestet. Aus diesen Ergebnissen und in Zusammen-

³Vgl. Abschnitt 2.2.2

arbeit mit einem wissenschaftlichen Beirat wurden Vorschläge für Soll-Werte erarbeitet (KCW & ISB RWTH 2024: Kapitel 5).

Die Publikation „Indikatoren leicht gemacht“ (BMDV 2025) ermittelt zehn Leitziele für urbane Mobilität, die in 26 Handlungsziele mit entsprechenden Indikatoren für deren Erfüllung aufgeteilt werden. Die Handlungsziele zu den in dieser Arbeit betrachteten Indikatoren sind „Verfügbarkeit des öffentlichen Verkehrs verbessern“ und „Verbesserung der regionalen Verkehrsanbindung mit dem Umweltverbund“, beide unter dem Leitziel 1: „Mobilität und Teilhabe sichern“ (BMDV 2025: 14). Die Publikation setzt die im FuE-Projekt entwickelten Indikatoren also primär als Teilhabestandard ein.

2.2 Access

Die im FuE-Projekt der RWTH Aachen und der KCW GmbH entwickelten und durch das Bundesverkehrsministerium (in modifizierter Form) übernommenen Indikatoren gründen lassen sich in den theoretischen Bereich der Accessibility⁴ Studies einordnen. Als Ausgangspunkt dieses Ansatzes wird häufig die Verknüpfung zwischen Landnutzung und den Fahrtzeiten zwischen Wohn-, Arbeits- und Markt-/Konsumorten durch HANSEN (1959) angeführt, so u.a. bei KOENIG (1980: 145), KWAN (1998: 194), HARRIS (2001: 18) und LEVINSON & KING (2020: 46). HANSEN (1959) definiert Access im Allgemeinen als „measurement of the spatial distribution of activities about a point, adjusted for the ability and the desire of people or firms to overcome spatial separation“ (73, Hervorhebung im Original), konkreter bezeichnet er Accessibility als „potential of opportunities for interaction“. Ein Maß der Accessibility in diesem Sinne sagt also nicht notwendigerweise wahrscheinliche oder tatsächliche Bewegungen hervor, sondern allein das Ausmaß der Möglichkeit einer Bewegung. Alle Maße, die hier beschrieben werden, beruhen auf einer großen Anzahl von Annahmen über menschliches Verhalten und räumliche Strukturen. POT et al. (2026) führen aus, dass Planung auf Grundlage von Accessibility sich nicht auf die Messgrößen allein verlassen sollte. Auch der Schlussbericht macht deutlich, dass mit der Festlegung von Messgrößen Risiken verbunden sind: „Mit der Standardisierung tritt die ... Erfüllung des Standards an die Stelle des eigentlichen Ziels. Risiken ... entstehen, wenn der Standard das eigentliche Ziel nur unzureichend abbildet“ (KCW & ISB RWTH

⁴Je nach Einsatz und Kontext ließe sich der Begriff als *Erreichbarkeit*, *Verfügbarkeit* oder *Zugänglichkeit* ins Deutsche übertragen. Da diese Begriffe stellenweise als Eingrenzung bestimmter Methoden genutzt werden, und mit Blick auf die mehrheitlich in englischer Sprache vorliegende Literatur wird in dieser Arbeit der englische Begriff *Accessibility* bzw. *Access* genutzt.

2024: 32). Insbesondere bei der Anwendung von „Blaupausen“ wie dem Konzept der 15-Minuten-Stadt sehen POT et al. (2026: 3) Risiken ⁵:

Diese Maße seien zwar gut kommunizierbar, aber nur auf sehr bestimmte Räume mit bestimmten Ausgangssituationen anwendbar. Das könne Fehlplanungen und eine Reduktion der Wahrnehmung des Konzeptes Accessibility auf eben diese Nischen zur Folge haben (vgl. auch LEVINE 2020: siehe S. 12). Sie sind zudem nicht in jeder Situation und bis zu jedem beliebigen Grad umsetzbar: Bestimmte Einrichtungen können nur mit einem entsprechenden Bevölkerungseinzug wirtschaftlich agieren, historisch gewachsene, funktional spezialisierte Orte sind nur schwer verlagerbar. Insbesondere argumentieren POT et al., dass die Komplexität und Wandelbarkeit urbaner Räume nicht durch einzelne Top-Down-Maße erfasst und erst recht nicht kontrolliert werden können. Sie sprechen sich dafür aus, die urbane Komplexität anzuerkennen, indem der Planungsprozess nicht die einzige, letztgültige Lösung als Ziel hat, sondern sich der Aufgabe widmet, *Konditionen* und *Möglichkeiten* zu schaffen, welche die „self-organizing capacity, in which viable solutions are established bottom-up and spontaneously“ urbaner Räume ermöglichen und unterstützen (POT et al. 2026: 4). Durch Erhebung wahrgenommener Accessibilities, die Integration sozialer und struktureller Faktoren, welche Wegentscheidungen der lokalen Bevölkerung beeinflussen und die Beobachtung tatsächlich gemachter Wege ⁶ und die rekursive Integration dieser Erkenntnisse in die Entwicklung von Top-Down-Access-Messgrößen soll die urbane Komplexität (zumindest ansatzweise) verstanden werden (POT et al. 2026: 4f).

Am Ende solle der Planungsprozess eine Pluralität möglicher Entwicklungspfade identifizieren können und wünschenswerte Trends in der Aktualisierung eines urbanen Kontextes verstärken und steuern. Als wichtige Aspekte einer solchen Planung sehen sie anpassungsfähige Elemente, beispielsweise modulare Mobilstationen, die verschiedene Modi vereinen und Mehrzweckbauten, die in ihrem Lebenszyklus verschiedene Funktionen erfüllen können.

⁵POT et al. (2026: 1, 8) erkennen an, dass die initiale Formulierung des Konzeptes bei MORENO et al. (2021) zwar berücksichtigt, dass es nicht allgemeingültig sein kann und dass es lokaler Anpassungen bedarf. Es gebe aber bis jetzt keinen konzeptuellen Rahmen, diese Anpassungen so durchzuführen.

⁶Im Bewusstsein, dass diese zwar einerseits durch individuelle Präferenzen entstehen können, andererseits aber durch die Verfügbarkeit und Wahrnehmung anderer Optionen eingeschränkt sein können. Zum Beispiel kann die Entscheidung einer Person, ein Stück Obst teurer auf dem Wochenmarkt statt beim Discounter zu kaufen eine ideologische/individuelle sein, gleichermaßen könnte sie aber auch durch die Nichtverfügbarkeit einer adäquaten Transportmethode zum Discounter entstehen.

Mit einem Verständnis des urbanen (und, für den Anwendungsraum dieser Arbeit auch eines regionalen, wenn auch im europäischen Vergleich immer noch dicht besiedelten) Raumes als multidimensionales und wandelbares Produkt aus physischen Gegebenheiten, planerischen Zielsetzungen, politischen Auseinandersetzungen, sozialen Interaktionen von interpersoneller bis zu internationaler Ebene und eines stetigen Aushandelns zwischen intendiertem/kodiertem, aktualisiertem und wahrgenommenem Raum (LEFEBVRE 2006: 33; ALEXANDER 1965: 59) soll zunächst ein Überblick über verschiedene Verständnisse und Maße der Accessibility gegeben werden, um dann zu betrachten, wie und welche Maße in der Planung verwendet werden und welche Hürden sich dabei stellen. Die Indikatoren des BMDV sollen in die in der Literatur aufgestellte Ordnung der Maße eingeordnet werden, um Stärken und Schwächen zu identifizieren und die vom Schlussbericht vorgesehene Anwendung zu prüfen.

2.2.1 Theorie und Maße der Accessibility

Als „Hansen accessibility“ (HARRIS 2001: 18) oder „Hansen equation“ (LEVINSON & KING 2020: 46) bezeichnet, drückt Formel 1 einen Indexwert der Accessibility A an Ort i einer räumlichen Interaktion („Opportunity“) O an Ort j aus.

$$A_i = \sum O_j f(C_{ij}) \quad (1)$$

Dabei stellt f eine Impedanzfunktion dar, aus der sich die Bedeutung eines Zielortes für den Ausgangsort abhängig vom Aufwand C („Cost“) ergibt. Verschiedene Impedanzfunktionen, die verschiedene Annahmen über das Reiseverhalten treffen, sind in Abbildung 2 auf Seite 11 abgebildet.

INGRAM (1971: 101) unterscheidet zwischen *relativer* Accessibility und *integraler* Accessibility. Erstere beschreibt das Verhältnis eines Punktes zu einem anderen Punkt im Netzwerk, letztere misst das Verhältnis eines Punktes zu allen anderen Punkten des Netzwerks als Aggregation der relativen Accessibilities. Integrale Maße ermöglichen es, Punkten einen allgemeinen Vernetzungsgrad zuzuweisen, und so nicht nur einen einzigen Wegzweck oder Zielort zu betrachten. So kann theoretisch eine größere Anzahl von Lebensrealitäten abgedeckt werden, vgl. KWAN (1998: 192, Fußnote 2) und MORRIS et al. (1979: 94).

MORRIS et al. (1979: 92) identifizieren eine zentrale Trennlinie im Verständnis des Konzeptes entlang der Frage, ob allein die Verfügbarkeit, also die Angebotsseite betrachtet werden soll, oder ob die Nachfrageseite und die tatsächliche Nutzung von Waren und Dienstleis-

Chronologische
Literaturauswertung
sinnvoll?
Wenn zum kürzen
notwendig
vllt. nach Kategorien
, würde allerdings
nicht ganze
Landschaftabbilden

tungen miteinbezogen werden sollten. Beispiele für angebotsorientiertes Vorgehen finden sich bei KOENIG (1980). Hier werden verschiedene Modelle auf ökonomischer Grundlage betrachtet: Die Ermittlung einer Konsumentenrente (in Form von Personenminuten oder tatsächlichen Reisekosten, je nach Eingangsgröße) auf Grundlage der Hansen-Formel, modifiziert durch den Bedarf am Ausgangsort und des anhand der Streckenkosten modulierten Angebots, sowie verschiedene verhaltensökonomische Ansätze. KWAN (1998) stellt Indizes individueller Accessibility vor und vergleicht sie mit gängigen integralen Maßen. Die individuelle Accessibility stützt sich dabei auf individuelle raumzeitliche Beschränkungen (= Orte, die im Laufe des Tages auf jeden Fall besucht werden müssen). Daraus ergeben sich Raum-Zeit-Prismen potenzieller Positionen, deren Volumen und/oder Fläche als Grundlage der Accessibility dient (zu diesem Konzept der Zeitgeographie ursprünglich HÄGERSTRAAND 1970: insbes. 13, Abbildung 1 und 14). Diese Methode bietet die Möglichkeit, Reiseketten mit mehreren Zielen zu betrachten, da kein einzelner Ausgangspunkt (häufig der Wohnort) vorausgesetzt ist, sondern sich aus der aggregierten Fläche der Raum-Zeit-Prismen ein Weg auch beispielsweise in der Mittagspause vom Arbeitsort aus formulieren lässt (KWAN 1998: 196).

KWAN (1998: 195) formuliert zudem die Probleme, die mit der Aggregation von Accessibility-Maßen über größere Flächen hinweg einhergehen: Werden die Access-Relationen beispielsweise zwischen Stadtbezirken bestimmt, ist nicht gegeben, dass jeder Einwohner des betrachteten Bezirks tatsächlich gleichen Access hat. Selbst wenn die Einteilung der Bezirke auf Grundlage sozioökonomischer Kennwerte getroffen wird, können durch individuelle Faktoren große Unterschiede in der tatsächlichen Accessibility eines Haushaltes entstehen. Zudem ist die Einteilung eines Untersuchungsgebietes in Start-/Ziel-Zonen dem „Modifiable Areal Unit Problem“ unterlegen: Eine Zone mittlerer Accessibility könnte einerseits homogen sein, aber auch zur Hälfte sehr hohe und zur Hälfte sehr niedrige Werte haben, so dass eine leicht veränderte Grenzziehung der Zonen ein völlig anderes Ergebnis zur Folge hätte (KWAN 1998: 195; ausführliche Beschreibung bei OPENSHAW 1984: insbes. 8; GEHLKE & BIEHL 1934).

HANDY & NIEMEIER (1997) teilen Maße der Accessibility in gravitationsmodelliert, kumulativ und nutzwertsorientiert ein. Die ersten beiden entsprechen den integralen Maßen bei HANSEN (1959) bzw. INGRAM (1971), die kumulativen Maße stellen eine Sonderform der Hansen-Formel mit einer binären Impedanzfunktion dar (siehe Abb. 2): Ein Ziel, das innerhalb einer maximalen Reisezeit erreichbar ist, wird mit 1 bewertet und gezählt, alle anderen werden ignoriert. Dabei kann entweder allein die Erreichbarkeit eines Zielor-

tes gewertet bzw. durch die Impedanzfunktion modifiziert werden, oder jedem Zielort zusätzlich ein Attraktivitätswert zugewiesen werden (zum Beispiel Anzahl der Betten eines Krankenhauses, Gehälter potentieller Arbeitsplätze, etc.). Die nutzwertorientierte Accessibility bezieht sich auf ein einzelnes Individuum und den auf seinen individuellen Eigenschaften beruhenden Nutzwert, den er aus der Wahl eines Weges zieht (HANDY & NIEMEIER 1997: 1177).

Sie fassen zudem zusammen, wie Accessibility-Messgrößen unterschieden werden können: „the degree and type of disaggregation, the definition of origins and destinations and the measurement of attractiveness and travel impedance“ (HANDY & NIEMEIER 1997: 1178). All diese Werte müssen dem Ziel der Messung angepasst sein. Die Auswahl der relevanten Start- und Zielorte sowie die Wahl der Modi, deren Wege untersucht werden, hängen von räumlichen, zeitlichen und sozioökonomischen Faktoren ab. Die Wegimpedanz kann als Distanz, Zeit, monetäre Kosten oder als Kombination ausgedrückt werden, zudem ist ein Startzeitpunkt festzulegen (siehe S. 2.2.1 zu temporaler Variation der Reisezeiten).

GEURS & van WEE (2004: 128) identifizieren Landnutzung, das Transportnetzwerk, Zeit und das Individuum als vier Eingangskomponenten der Accessibility. Dabei betonen sie, dass diese Größen nicht unabhängig voneinander sind. Die Relationen, die sie herausstellen, sind in Abbildung 1 dargestellt: Insbesondere die identifizierten Rückkopplungen zwischen Accessibility und den Eingangsgrößen zeigen, dass es notwendig ist, Accessibility nicht ausschließlich zu einem Zeitpunkt zu ermitteln, sondern Berechnungen fortlaufend zu wiederholen, um veränderte Ausgangsbedingungen und ihre Einflüsse zu untersuchen. Sie fassen die vielgestaltige Landschaft der Accessibility-Maße in vier Überkategorien zusammen: **Infrastrukturbasierte** Maße, die sich mit der Funktion und des Zustands des Netzwerkes selbst befassen (Verspätungen, Auslastung, Ausfälle, Verfügbarkeit, (u.a. CHEN et al. 2009; GOLISZEK & POŁOM 2016; WESSEL et al. 2017; WESSEL & WIDENER 2017; PROMMAHARAJ et al. 2020; LIU et al. 2025), **ortsbasierte** Maße, welche die Accessibility für einen oder mehrere Punkte oder Flächen bestimmen (u.a. HANSEN 1959; GUY 1983; CERVIGNI et al. 2008; FARBER et al. 2014; BOISJOLY et al. 2020; WU et al. 2021; JASSO CHÁVEZ & MANAUGH 2025), **personenbasierte** Maße, bei denen individuelle Möglichkeiten und Einschränkungen betrachtet werden, häufig anknüpfend an zeitgeographische Konzepte oder die Berücksichtigung wahrgenommenen Wegaufwands (u.a. KWAN 1999; KWAN & WEBER 2003; NEUTENS et al. 2012; CHEN & CLARK 2016; POT et al. 2021; MAHMOUDI et al. 2024) und **nutzwertbasierte** Maße, deren Ziel es ist, den ökonomischen (Mehr-)wert der Vernetzung des Raums und des daraus resultierenden Access zu ermitteln (u.a. KOENIG

1980; ZIEMKE et al. 2018; GUZMAN et al. 2023). Jede dieser Varianten gewichtet die Eingangsgrößen unterschiedlich und betrachtet sie in unterschiedlichen Skalen (vgl. GEURS & van WEE 2004: 129f.). Die verschiedenen Maße werden verglichen, indem geprüft wird, welche der Eingangsgrößen sie abbilden können, wie gut sie auf Grundlage (meist) bereits verfügbarer Daten operationalisiert werden können und wie gut sie in der Planungspraxis umgesetzt und interpretiert werden können.

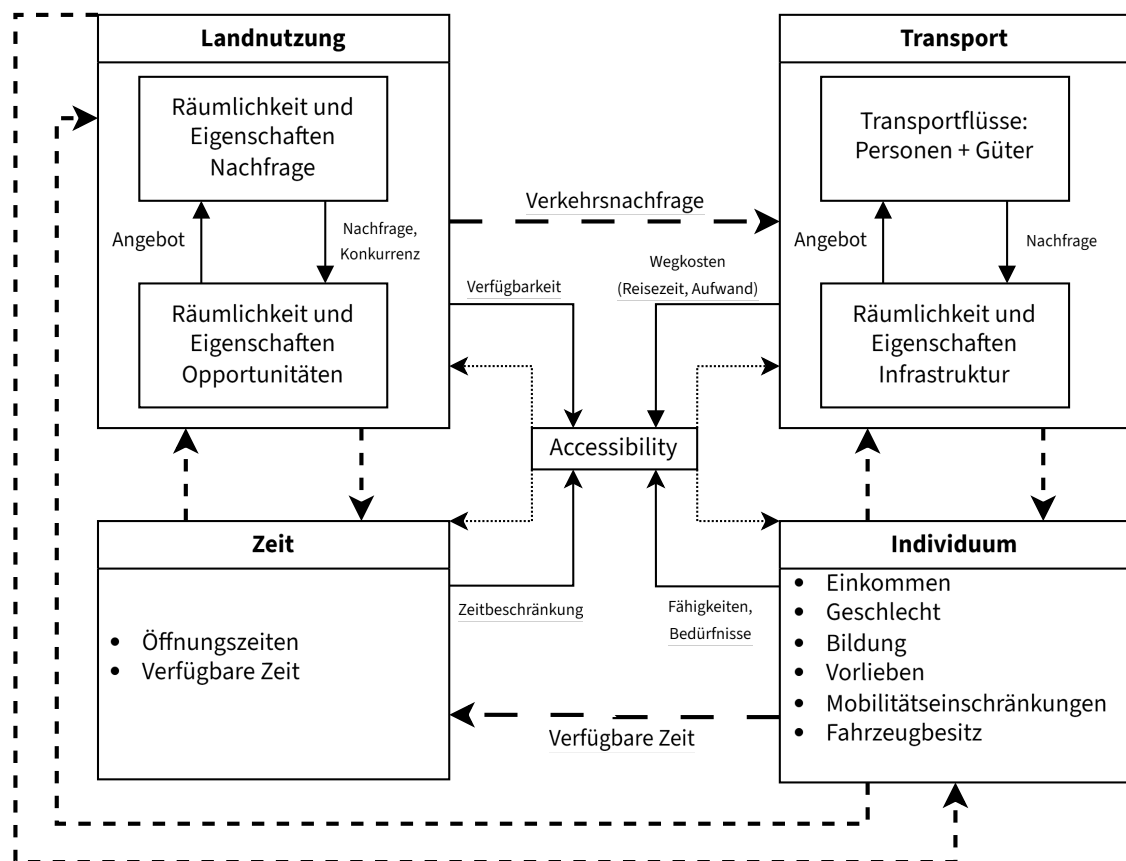


Abbildung 1: Eingangsgrößen der Accessibility und deren Zusammenhänge übernommen nach GEURS & van WEE (2004). Durchgezogene Pfeile bezeichnen direkte, lang gestrichelte indirekte Zusammenhänge. Die gepunkteten Pfeile bezeichnen Rückkopplungseffekte.

Im direkten Vergleich sehen GEURS & van WEE die infrastrukturbasierten Maße als in der Praxis am meisten verwendet, gleichzeitig aber als am wenigsten aussagekräftig, da diese Maße die Landnutzung (also den Grund für die Bewegung durch das Netzwerk/die Nutzung der Infrastruktur) nicht beachten. Insbesondere jenen ortsbasierten Maßen, die entsprechend der Hansen-Formel eine Impedanzfunktion verwenden (gravitationsbasierte Modelle, „potential accessibility measures“ (GEURS & van WEE 2004: 133)), weisen sie einen größeren Nutzen zu, auch da sie durch weitere Faktoren wie Angebot/Nachfrage erweitert werden können. Wie bei den infrastrukturbasierten Maßen erkennen sie ei-

ne relativ einfache Operationalisierbarkeit. Nachteile sehen sie in der schwierigeren Kommunizierbarkeit dieser Maße, die der höheren Komplexität geschuldet sind. Die personenbasierten Maße eignen sich - theoretisch - in besonderem Maße, um Accessibility darzustellen, da sie nahezu vollständig disaggregieren (GEURS & van WEE 2004: 134). Jede Analyse basiert auf den tatsächlichen täglichen Wegen einzelner Personen, so dass keine Annahmen über das Reiseverhalten getroffen werden müssen. Dieser Vorteil führt gleichzeitig dazu, dass der Einfluss potentieller Veränderung in der Landnutzung nur schwer abgebildet werden kann, da es keine theoretische Grundlage für Einflüsse auf das Reiseverhalten gibt. Als größten Nachteil formulieren GEURS & van WEE aber die geringe Datenverfügbarkeit, die es notwendig macht, die Analyse auf kleine Teile der Bevölkerung zu begrenzen, was die Anwendung in der Planungspraxis ebenso erschwert. Auch in den nutzwertbasierten Maßen sehen sie nahezu alle Eingangsgrößen repräsentiert, und betonen den Vorteil der ökonomischen Quantifizierung von Accessibility. Nachteile liegen in der teils nicht gegebenen Vergleichbarkeit aufgrund der vielfältigen und ortsabhängigen Modellformulierungen und der theoretischen Komplexität (GEURS & van WEE 2004: 136).

In ihrem *Transport Access Manual* bieten LEVINSON & KING (2020) eine umfassende, praxisorientierte Anleitung zu Theorie, Konzeption, Durchführung und Nutzung von Accessibility-Analysen. Direkt am Anfang wird dort die wichtige Unterscheidung zwischen *Mobilität* und *Access* getroffen: Erstere bezeichnet die Möglichkeit, in möglichst wenig Zeit möglichst viel Distanz zurückzulegen, letztere die Möglichkeit, eine große Auswahl von Zielen, idealerweise *Opportunities* zu erreichen. Die beiden sind nicht direkt miteinander verknüpft, so ist eine Person, die direkt an der Autobahnauffahrt wohnt und ein Auto besitzt zwar sehr mobil, ihr Access ist aber möglicherweise vergleichbar mit oder sogar geringer als jener von jemandem, der im Kern einer Großstadt wohnt und ein Fahrrad besitzt (Beispiel abgeändert nach LEVINSON & KING 2020: 17). Das *Fundamental Model of Access* (LEVINSON & KING 2020: 18), welches sie entwerfen, gleicht grob dem Modell bei GEURS & van WEE (2004) (Abbildung 1), stellt allerdings eine stärker abstrahierte Variante der Eingangsgrößen dar: *Access*, *Activity*, *Speed* und *Money*. Auch hier stehen die verschiedenen Größen in Relation zueinander. Zusammenfassen lassen sich die Überlegungen der Autoren insofern, dass die Maximierung von Access die anderen Größen nicht gleichermaßen beeinflusst, und dass die Optimierung einer Mobilitätsvariante negative Auswirkungen auf andere Modi/Reisepreferenzen haben kann (vgl. LEVINSON & KING 2020: 18f, 22, 25). Insbesondere betonen LEVINSON & KING vor dem Hintergrund der Trennung von Mobilität und Access auch die Möglichkeit, Access durch Variationen in

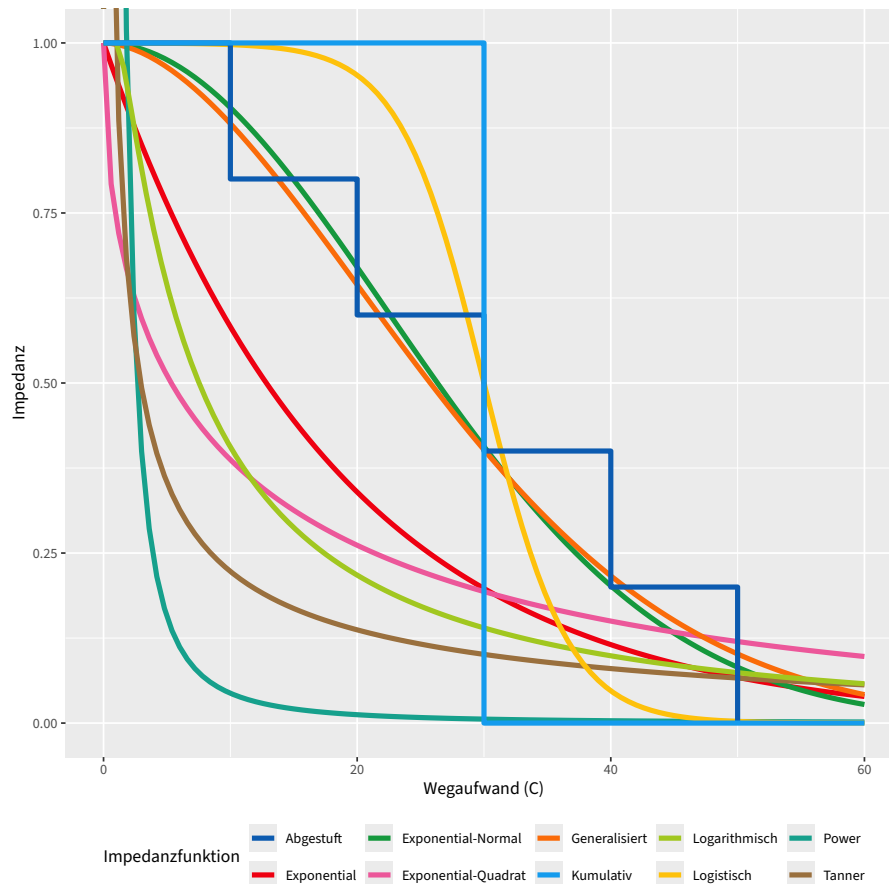
Eines der Modelle beschreiben und ausführen? Wenn ja dieses hier.

der Landnutzung zu beeinflussen, ohne das eigentliche Transportnetzwerk zu verändern. Neben dem auf Seite 6 beschriebenen *Modifiable Areal Unit Problem* beschreiben sie außerdem das *Modifiable Temporal Unit Problem* (MTUP) (ursprünglich bei CÖLTEKIN et al. 2011; Untersuchungen des Einflusses des MTUP auf Accessibility-Studien u.a. bei FARBER et al. 2014; CUI et al. 2019; STĘPNIAK et al. 2019; LINDNER et al. 2024). Ebenso wie das (mehr oder weniger beliebige) Zusammenfassen ganzer Stadtbezirke zu Start- und Zielzonen zu Unsicherheiten führen kann, ist auch die Festlegung von Zeitgrenzen ein nichttriviales Problem (vgl. XI et al. 2018), da Accessibility und maximale Reisezeit nicht linear zusammenhängen. Durch minimale Veränderungen der Eingangsgrößen können große Veränderungen im Ergebnis entstehen. Liegt beispielsweise eine erreichbare Bushaltestelle zehn Gehminuten von einem Bahnhof entfernt, kann eine Veränderung der maximalen Umstiegszeit von acht auf zehn Minuten zu einem um ein vielfaches größeren erreichten Gebiet führen, da die am Bahnhof verfügbaren Verkehre genutzt werden können. Eine weitere Frage stellt sich aus den verschiedenen Taktungen der Verkehre. Wird eine Analyse nur für eine feste Startzeit errechnet, können sich an verschiedenen Orten deutlich verschiedene Wegzeiten ergeben, obwohl die eigentliche Fahrtzeit ähnlich wäre: Wenn eine Buslinie beispielsweise stündlich verkehrt und die Abfahrtszeit kurz vor der gewählten Startzeit liegt, muss eine Person zunächst fast eine Stunde warten, bevor sie den Bus nehmen kann. Liegt die Abfahrtszeit dagegen kurz nach der Startzeit, kann der Bus direkt genommen werden und die resultierende Accessibility ist deutlich höher. LEVINSON & KING (2020: 81) empfehlen deswegen, die Wegzeiten für mehrere Startzeiten zu ermitteln sowie verschiedene Abstufungen maximal zumutbarer Wegzeiten zu vergleichen. Abbildung 2, übernommen nach LEVINSON & KING (2020) zeigt alternative Funktionen, die diese Zone annähernd abbilden.

Für die kumulativen Messgrößen nach HANDY & NIEMEIER (1997) vergleichen LEVINSON & KING (2020) verschiedene Impedanzfunktionen und weisen darauf hin, dass die Wahl einer solchen die Ergebnisse deutlich verändern kann. Bereits INGRAM argumentiert, dass die negative Exponentialfunktion, die HANSEN verwendet, zu früh zu stark abfalle, da es in vielen Fällen eine „zone of negligible friction“ gebe, in der die (wahrgenommene) Erreichbarkeit nur in sehr geringem Maße von der Wegstrecke beeinträchtigt wird (INGRAM 1971: 104).

Auf Grundlage von CUI & LEVINSON (2020) unterscheiden LEVINSON & KING (2020: 53) zwischen *Primal Measures* und *Dual Measures*. Erstere beschreiben größtenteils kumulative,

Abbildung 2: Verlauf verschiedener Impedanzfunktionen zur Verwendung mit der Hansen-Formel nach LEVINSON & KING (2020: 49)



ortsbasierte Maße, inklusive solcher, die Wettbewerb um Zielorte berücksichtigen. Die dualen Maße, begrifflich abgeleitet von der mathematischen Inversion linearer Optimierungsprobleme, beschreiben nicht die Anzahl der Opportunities, die in einer bestimmten Zeit erreicht werden, sondern ermitteln, wie viel Zeit aufgewendet werden muss, um n Opportunities zu erreichen, die Restriktionen des primalen Maßes werden zur Variable des dualen Maßes (vgl. FANG & PUTHENPURA 1993: 56). Vorteile sehen sie dabei in der Möglichkeit, die Festlegung arbiträrer Maximalwegkosten zu umgehen, was die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Orten verbessere. Wird die Anzahl der zu erreichenden Ziele als gleich eins gesetzt, stellt ein duales Maß den Aufwand dar, der notwendig ist um eine bestimmte räumlich verankerte Tätigkeit ausführen zu können, was die Autoren als intuitive Wahrnehmung des Access-Konzeptes auslegen. Die Festlegung einer Anzahl Ziele größer als eins sei allerdings selten gut zu begründen, ebenso sei die Nutzung von dualen Maßen noch kaum etabliert (LEVINSON & KING 2020: 56).

Das Verständnis des Begriffes Accessibility und die Ermittlung dieser hat im Lauf der Zeit viele verschiedene Formen angenommen (vgl. LEVINE 2020). WU & LEVINSON (2020) skiz-

zieren ein einheitliches Vokabular, um die Vielzahl der Access-Maße, die aus verschiedenen Fachrichtungen erwachsen sind, besser miteinander vergleichen und gegeneinander abwägen zu können (WU & LEVINSON 2020: 2). LEVINE (2020) spricht von einem „accessibility shift“ vor allem in der US-amerikanischen Verkehrs- und Landnutzungsplanung, der etwa seit den neunziger Jahren einen Wandel weg vom Fokus auf (Auto-)mobilität hin zu einem Verständnis von Accessibility beschreibt. Dieser Wandel sei aber nicht abgeschlossen, sondern werde von folgenden Ansichten eingeschränkt: Accessibility werde häufig als zu eng verschränkt mit urbanistischen⁷ Prinzipien verstanden, weswegen Maßnahmen, die einer allgemeineren Definition von Accessibility folgen, nicht durch diese Linse betrachtet würden und das Konzept als ganzes an Relevanz verliert, da es nur von einer begrenzten Gruppe Anwendern genutzt wird, die urbanistische Prinzipien verfolgen. Zudem werde Accessibility zu selten als normatives Werkzeug beziehungsweise Ziel gesehen.

2.2.2 Anwendung und Kritik

Schon 1964 beschreibt GOULD (1969: 72) Accessibility als „slippery notion, [...] one of those common terms that everyone uses until faced with the problem of defining and measuring it“. Im folgenden Abschnitt soll kurz beleuchtet werden, welche Schwierigkeiten in der Literatur für die Anwendung und Operationalisierung von Accessibility-Maßen in der Planungspraxis identifiziert werden. HALDEN (2011) betrachtet die Situation im Vereinigten Königreich im Kontext der Entwicklung eines Rahmens zur accessibility-gestützten Planungspraxis (HALDEN 2011). Zunächst stellt er analog zur Abgrenzung bei LEVINSON & KING (2020) fest, dass die *Mobilität* als Indikator für den Nutzen und die Eigenschaften eines Transportnetzwerkes nicht geeignet ist, da es schwierig sei, zu sagen, ob mehr oder weniger Bewegung vorteilhafter wäre.

Aufgrund der großen Variabilität der Ziele und Eingangsgrößen der gängigen Access-Maße sieht HALDEN Potential für versehentliche oder absichtliche Fehlnutzungen. Als Beispiel nennt er die Nichtbeachtung der Kostenseite von Maßnahmen, welche die Accessibility steigern. Allerdings, so weiter, könnten auch Maße, die nicht jeden einzelnen Aspekt

⁷Im Sinne der *New-Urbanism*-Bewegung (vgl. CONGRESS FOR THE NEW URBANISM 2015), die als Gegenentwurf des suburbanen *Sprawl* eine in den urbanen Kontext integrierte und multifunktionale Entwicklung befürwortet. Die Bewegung wurde und wird vor allem aufgrund ihres programmatischen Ansatzes kontrovers diskutiert. Dieser Diskurs kann an dieser Stelle nicht wiedergegeben werden, wird von LEVINE aber in Teilen aufgegriffen.

abbilden (können) einen relevanten Beitrag zur Planung leisten, indem sie den Diskurs erweitern und es ermöglichen, aufgrund gewonnener Information besser zusammenzuarbeiten (HALDEN 2011: 14f).

Auf zwei Ebenen (National - Lokal/Lokal - Einzelstandort) identifiziert er weitere Risiken und Schwierigkeiten in der Anwendung von Indikatoren: Zum Teil würden auf Grundlage nationaler Indikatoren unrealistische Erwartungen an lokale Behörden gestellt und die nationalen Ergebnisse auf lokale Situationen übertragen, ohne räumliche Spezifika zu beachten, teils würden die Indikatoren auch taktisch selektiv verwendet, um eine bestimmte Situation besonders gut oder schlecht erscheinen zu lassen. Auf lokaler Ebene beschreibt er die Notwendigkeit, Anwendungen von Accessibility und Indikatoren genauer zu situieren, da häufig nicht klar sei, ob diese als Gesetzgebung, als Ziel, als Planungs- oder als Monitoringwerkzeug verwendet werden können oder sollten. Praktische Lücken lägen in fehlender Inklusion der zeitlichen Komponente, sowohl in Bezug auf die Nutzung von Accessibility in der Vorausplanung als auch in der Tendenz, die Maße nur zu einer einzigen Abfahrtszeit zu ermitteln (HALDEN 2011: 16). Analysen, die sich auf konkrete Maßnahmen/Bauvorhaben beziehen vernachlässigten häufig die Rückkopplungseffekte, die durch ihre Durchführung entstehen könnten (HALDEN 2011: 17).

Im Rahmen des europaweiten Forschungsprojektes „Accessibility instruments for planning practice in Europe“ (European Cooperation in Science and Technology Association 2026) untersuchen PAPA et al. (2016), SILVA et al. (2017) und PAPA et al. (2017) über zwanzig praktische Umsetzungen des Konzeptes Accessibility zur Unterstützung des Planungsprozesses („Planning Support Systems (PSS)“ SILVA et al. 2017: 135). PAPA et al. (2016) kategorisiert die verschiedenen Umsetzungen aus 15 europäischen Ländern zunächst nach intendiertem Anwendungsfall (Verkehrsplanung, Landnutzungsplanung oder gemischt/mehrere), nach Verhältnis zum Nutzenden (passive Entscheidungshilfe, aktive Entscheidungshilfe, kooperative Entscheidungshilfe (interaktive Systeme), Evaluation und langfristige Planstrategie), nach intendierter Funktion (Erkenntnisgewinn, Prüfung früherer Entscheidungen, Erstellung von Planungsvarianten, Auswahl von Planungsvarianten, Integration urbaner Planungsperspektiven), nach Maß der Accessibility (Infrastruktur, kumulativ, gravitationsbasiert, netzwerktheoretisch, raum-zeitlich, mehrwertorientiert), Skala, Verkehrsmodi, Wegzweck und Zielgruppe. Deutlich wird dabei vor allem eine große Variabilität der verschiedenen Umsetzungen, welche die Autoren analog zu der großen Variabilität der Maße selbst, den verschiedenen Fachrichtungen der Entwickelnden zuschreiben, und dass trotz der Unsicherheiten auf Grundlage des MTUP und der

Schwierigkeit der Festlegung eines Sollwertes erreichter Ziele (vgl. XI et al. 2018; LEVINSON & KING 2020: 47) die kumulativen Maße überwiegen.

SILVA et al. (2017: 135) attribuieren die beobachtete „implementation gap“ der theoretischen Erkenntnisse im Bereich der Accessibility Studies in die Planungspraxis als „dichotomy between supply and demand of planning support instruments“ einem „rigor-relevance-dilemma“. Sie gehen davon aus, dass die theoretische Entwicklung sich auf immer kleinteiligere, komplexere Maße fokussiert, während die Praxis eher von einheitlichen und operationalisierbaren Methoden profitieren würde. In diversen Workshops wurden die bereits bei PAPA et al. (2016) kategorisierten Accessibility-Anwendungen durch potentielle Anwender getestet und auf wahrgenommene Bedienbarkeit und Nutzbarkeit der Ergebnisse geprüft. Entgegen der initialen Annahmen, dass die Entwickler:innen die Benutzerfreundlichkeit überschätzen und die Nutzenden die Verwendbarkeit der Ergebnisse als niedrig einschätzen würden, zeigt sich, dass die Nutzenden in diesem Kontext bereit sind, niedrigere Benutzerfreundlichkeit in Kauf zu nehmen, wenn daraus nutzbarere Ergebnisse folgen. Als potentielle alternative Erklärung für die „implementation gap“ schlagen die Autor:innen institutionelle Barrieren, namentlich insbesondere die Trennung zwischen Landnutzungs- und Verkehrsplanung und die fehlende institutionelle Unterstützung von Accessibility-Instrumenten und geringe Datenverfügbarkeit vor (SILVA et al. 2017: 142f). PAPA et al. (2017) kommen nach Workshops zu den selben Indikatoren und Anwendungen zu dem Schluss, dass die Entwicklung von planungsunterstützenden (Accessibility)-Anwendungen besonderen Wert auf die Kommunizierbarkeit, Flexibilität und Transparenz der Ergebnisse legen muss, insbesondere argumentieren sie aber dafür, dass die planungsunterstützenden Anwendungen nicht mit der Veröffentlichung/initialen Fertigstellung beendet sein sollte, sondern dass der direkte Austausch zwischen Entwickelnden und Anwendenden die Wahrnehmung der Anwendung durch die Entwickelnden produktiv beeinflussen kann. Sie betonen, dass die Anwendungen nicht nur Selbstzweck sein dürfen, sondern als Kommunikations- und Visualisierungsmedium Baustein eines kollaborativen Planungsprozess werden können, was den Aspekt der Flexibilität und die Fähigkeiten der Anwendungen zur Visualisierung der Ergebnisse besonders wichtig macht (vgl. PAPA et al. 2017: 117ff).

2.2.3 Verwendung in Planungsdokumenten

BOISJOLY & EL-GENEIDY (2017b) haben 343 Verkehrs- und Landnutzungsplaner zu Kenntnis und Nutzung des Konzeptes und spezifischen Maßen der Accessibility befragt und stellen fest, dass eine deutliche Mehrheit sowohl mit den Konzepten als auch mit den Maßen vertraut ist, das allerdings nur eine kleine Mehrheit diese Maße in ihrer Arbeit tatsächlich anwendet. Die Motivation zur Erarbeitung von Accessibility-Maßen liegt dabei meist in eigener Initiative der Befragten, was möglicherweise einen Zusammenhang mit der Identifikation von institutionellen Hürden bei SILVA et al. (2017) darstellt. Aus dem am zweitmeisten genannten Grund für die Auseinandersetzung mit Accessibility-Maßen, nämlich der Verpflichtung/Notwendigkeit der Entwicklung eines Maßes aus einem Planungsdokument, schließen die Autor:innen, dass accessibility-basierte Zielformulierungen in Planungsdokumenten zur stärkeren Durchdringung und Anwendung von Accessibility in der Praxis führen kann. Als größte Barrieren für die Einführung/Nutzung von Accessibility in der Praxis äußern die Befragten (in absteigender Reihenfolge) Mängel an Kenntnis, Daten, Zeit und geregelten Maßstäben. Daten seien häufig zwar vorhanden, ihre Nutzbarkeit oder der Zugang zu ihnen aber unbekannt, die Datenverfügbarkeit sei also auch mehr ein Mangel an Wissen als an Daten (BOISJOLY & EL-GENEIDY 2017b: 37). Die Autor:innen schließen daraus, anschließend an die Ergebnisse der Workshops der COST Action TU1002, das Bildung und Austausch zu Accessibility einen großen Beitrag zum praktischen Einsatz des Konzeptes leisten könnten. Die institutionellen Barrieren werden in Referenz zu PAPA et al. (2016) als fehlende Integration zwischen Verkehrsplanung und Landnutzungsplanung benannt (siehe auch KIRCHHOFF et al. 2010: 13). Das Konzept werde zwar in vielen Planungsdokumenten benannt und als Ziel betrachtet, jedoch selten mit konkreten Indikatoren ausgestattet und in Folge weniger beachtet. Sie empfehlen klare Zielsetzungen auf allen Ebenen des Planungsprozesses und eine stärkere Auseinandersetzung mit der Trennung von Mobilität und Accessibility, um die Planungsparadigmen auf Grundlage der Mobilität, die unerwünschte Effekte haben können (höhere Wegkosten, mehr Autoverkehr, ungleichere Verteilung von Accessibility, Sprawl BOISJOLY & EL-GENEIDY 2017b: 40) nicht zu reproduzieren. Auch COURNOYER et al. (2026) und BOISJOLY & EL-GENEIDY (2017a) ermitteln aus qualitativen Inhaltsanalysen von Planungsdokumenten, dass der Begriff immer mehr verwendet wird, allerdings in vielen Fällen ein „Buzzword“ (BOISJOLY & EL-GENEIDY 2017a: 45) bleibt. COURNOYER et al. (2026: 17) sehen die Entwicklung zu konkreten und genaueren Maßen in einer aktuellen Analyse positiv.

Allgemein identifiziert die Literatur einen graduellen Fortschritt in der Bekanntheit, Formulierung und Anwendung des Konzeptes Erreichbarkeit in der Verkehrsplanung.

Als bundesweit anwendbare Orientierungshilfen für ÖPNV-Qualitätsstandards identifiziert der Schlussbericht die „Richtlinien für integrierte Netzgestaltung“ der FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR STRASSEN- UND VERKEHRSWESEN (2008), die VDV-Schrift 4 „Verkehrerschließung, Verkehrsangebot und Netzqualität im ÖPNV“ des Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) (2019) sowie die „Leitlinie zur Nahverkehrsplanung in Bayern“ (BayStMVWT 1998). Die Inhalte ähneln sich stark (vgl. KCW & ISB RWTH 2024: 47), weswegen hier nur die Teile der VDV-Schrift betrachtet werden, die den Indikatoren der Steckbriefe ähneln.

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen veröffentlicht Orientierungswerte für die Festlegung „ausreichende[r] Verkehrsbedienung“ (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) 2019: 5 bzw. vgl. O.A. 2026: §8 Abs. 3, §9 Abs.1). Da die ÖPNV-Planung auf Ebene der kommunalen Aufgabenträger angesiedelt ist (vgl. Abschnitt 2.3), sind diese Vorschläge nicht rechtlich bindend. Die Erschließung eines Gebietes wird dort durch Einzugsbereiche von Haltestellen ermittelt. Dabei wird die Luftliniendistanz mit einem Umwegfaktor verrechnet und eine Gehgeschwindigkeit von 70 m min^{-1} vorausgesetzt, die Möglichkeit der Errechnung der Distanz mithilfe von GIS wird erwähnt (vgl. Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) 2019: 15f). Als zu erschließend werden „Flächen mit zusammenhängender Bebauung [mit] mehr als 200 Einwohner[n] sowie vergleichbare verkehrserzeugende Einrichtungen“ (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) 2019: 16) angesehen, letzteres bezieht sich beispielsweise auf Gewerbegebiete. Es ist anzumerken, dass ein Zugangspunkt zum ÖPNV zwar theoretisch eine „opportunity for interaction“ (HANSEN 1959: 73) darstellt, allerdings, so LEVINSON & KING (2020: 17): „few people are seeking to ride buses for their own sake“.

Als zweite Empfehlung nennt der VDV, dass Ortsteile mit einer Entfernung von drei oder mehr Kilometern vom Hauptort einer Gemeinde diesen in 40 Minuten inklusive Zu- und Abgangs- sowie Umstiegs- und Wartezeiten erreichen sollen können. Während diese Empfehlungen dem Gedanken des Access näher kommt, bleibt undefiniert, welche Ziele mit dem Hauptort tatsächlich erreicht werden.

Als weitere Orientierung legt der VDV die Erreichbarkeit übergeordneter zentraler Orte fest: „Von den Flächen, die durch ein öffentliches Verkehrsmittel zu erschließen sind, soll das zugeordnete Grundzentrum in 40 Minuten, das Mittelzentrum in 60 Minuten und das

Oberzentrum in 90 Minuten erreichbar sein.“ (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) 2019: 18). Dabei ermittelt sich die maximale Distanz aus einer Kombination aus Zugangs-/Abgangs-/Wartezeit und einer Beförderungsgeschwindigkeit des genutzten Verkehrsmittels.

Die weiteren Empfehlungen der VDV-Schrift lassen sich größtenteils in das Feld der infrastrukturbasierten Maße nach GEURS & van WEE (2004) einordnen. Stellenweise sind personenbasierte Ansätze erkennbar, beispielsweise in der Einschätzung des ÖPNV-Bedarfs auf Grundlage potentieller Fahrtziele/Reisendenprofile (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) 2019: 23f). Konkrete Möglichkeiten zur Quantifizierung sind über Schätzwerte zu zu erwartendem Verkehrsaufkommen nach räumlichem Kontext hinaus nicht aufgeführt.

Die Nahverkehrspläne der Aufgabenträger des Untersuchungsgebietes legen für die Erschließung durch den ÖPNV alle ähnliche Orientierungen fest, die von den Empfehlungen des VDV mehr oder weniger abweichen. Teilweise wird nach Tageszeit, Raumordnungs-klasse oder Verkehrsmittel unterschieden, eine Einheitlichkeit oder Vergleichbarkeit ist aber deutlich nicht zu erkennen (go.Rheinland 2026).

Ergänzen?

2.3 ÖPNV in Deutschland und Nordrhein-Westfalen

Kein eigenes Kapitel, kurz vorne zum Schlussbericht

2.4 Netzwerke und Routing

In einem Großteil der in Kapitel 2.2.1 besprochenen Indikatoren und Maße der Accessibility spielen die Wegkosten eine zentrale Rolle. In frühen Beiträgen wurden dafür Annäherungen wie die Luftliniendistanz oder die rechtwinklige Distanz („Manhattan-Metrik“) zwischen zwei Orten genutzt (vgl. INGRAM 1971: 103). Mit zunehmender Rechenleistung der zur Verfügung stehenden Hardware und einer stetigen Erweiterung der verfügbaren Daten ergibt sich heute die Möglichkeit, die Wegkosten aus digitalen Repräsentationen der tatsächlichen Netzwerkstruktur zu ermitteln. Im folgenden Abschnitt soll kurz dargestellt werden, auf welchen netzwerktheoretischen Grundlagen die für diese Arbeit verwendete Software beruht, weshalb diese gewählt wurde und welche Alternativen sich bieten.

2.4.1 Netzwerke

Mathematisch ist ein Netzwerk ein *Graph*. Ein Graph besteht aus *Knoten* und *Kanten*, ein Graph G lässt sich also ausdrücken als $G = (V, E)$. Dabei bezeichnet V die Menge der Knoten v (von englisch *vertex*) und E die Anzahl der Kanten e (von englisch *edge*). Die Kanten sind definiert aus den Knoten, die sie verbinden. Eine Kante verbindet immer zwei Knoten: $e = (u, v)$ (TITTMANN 2022: 12f). Bei *ungerichteten* Graphen verbindet diese Kante die Knoten u, v in beide Richtungen. Für die Darstellung unter anderem von Verkehrsnetzen kommen stattdessen *gerichtete* Graphen zum Einsatz, bei denen $e = \{u, v\}$. Die geschweiften Klammern symbolisieren dabei, dass die Knoten geordnet sind, wodurch u der Anfangsknoten und v der Endknoten ist. Gerichtete Kanten werden auch als *Bogen* (englisch *arc*) bezeichnet (TITTMANN 2022: 127), ein gerichteter Graph kann dann als $G = (V, A)$ verstanden werden. Schon auf Grundlage dieser Struktur lassen sich für jeden Knoten verschiedene Maße seiner Verortung im Graphen ermitteln, beispielsweise den *Grad* des Knotens, der die Anzahl der von ihm ausgehenden Kanten ausdrückt (TITTMANN 2022: 14f), ebenso können Zentrum und Rand eines Graphen ermittelt werden (TITTMANN 2022: 35f). Damit aus dem Graphen ein Netzwerk wird, muss zusätzlich jeder Kante beziehungsweise jedem Bogen ein *Gewicht* $w(e)$ (beziehungsweise $w(a)$) zugewiesen werden, je nach Anwendungsfall als Kapazität, Intensität oder Länge verstanden (TITTMANN 2022: 142; BONDY & MURTY 1982: 16; BAST et al. 2015: 3). Auf dieser Grundlage lassen sich Transportnetzwerke modellieren, indem jeder potentielle Start- und Zielpunkt und jede Kreuzung ein Knoten, und jede Straße und jeder Weg eine Kante darstellt. Die Bewertung der Kanten kann dabei entweder anhand ihrer Länge oder einer detaillierteren Bewertung, beispielsweise einer Kombination aus Länge und maximaler oder zu erwartender durchschnittlicher Geschwindigkeit erfolgen. Die Berechnung der Wegkosten einer Reise im Netzwerk ergibt sich dann als Summe der Kantenwerte aller Kanten, die auf dem Weg verwendet werden. Dabei sollte in jedem Fall der kürzeste Weg durch das Netzwerk gewählt werden, das heißt der Weg mit der geringsten Kantensumme. Für diese als *kürzester-Pfad-Problem* bezeichnete Optimierungsfragestellung (BAST et al. 2015: 3) stellt der Dijkstra-Algorithmus (DIJKSTRA 1959) die Grundlage dar. Dieser Algorithmus geht für die Ermittlung der minimalen Distanz zwischen Startknoten $s \in V(G)$ und Zielknoten $t \in V(G)$ iterativ vor.

Im ersten Schritt wird allen Knoten außer dem Startknoten der Wert ∞ zugewiesen, der Startknoten erhält den Wert 0. Alle Knoten sind Teil der Menge der unerkundeten Knoten

Q .

Im zweiten Schritt wird der unerkundete Knoten mit der geringsten bekannten Distanz zu s aus Q als u untersucht (Zu Anfang ist $u = s$, da er als einziger die bekannte Distanz 0 zu sich selbst hat). Zu jedem zu u adjazenten Knoten v in Q wird die Distanz vom Startpunkt als $dist(s, u) + w(u, v)$ ermittelt. Ist dieser Wert kleiner als die bis dahin bekannte Distanz $dist(v)$ wird $dist(v) = dist(s, u) + w(u, v)$, ist er größer passiert nichts. In der ersten Iteration ist dies immer der Fall, da für Transportnetzwerke gegeben ist, dass jeder Kantenwert eine nicht negative reelle Zahl ist und $\forall x \in \mathbb{R}_{\geq 0}, x < \infty$. Sind alle adjazenten Knoten zu u verarbeitet, wird u aus Q entfernt und damit als erkundet markiert.

Der zweite Schritt wird wiederholt, bis der Zielknoten t erkundet ist, der Wert für t drückt dann die „Länge“ $dist(s, t)$ des kürzesten Weges zwischen Start- und Zielknoten aus (vgl. BAST et al. 2015: 3). Wird im Laufe des Algorithmus gespeichert, von welchem Knoten aus der finale Wert eines jeden Knotens auf dem Weg bestimmt wurde, lässt sich dieser kürzeste Weg zudem zurückverfolgen.

Dieser Algorithmus lässt sich durch verschiedene Heuristiken und Vorverarbeitung (= Simplifizierung) des Netzwerkes deutlich beschleunigen. Ein Beispiel ist der A*-Algorithmus (HART et al. 1968), der Dijkstra insofern modifiziert, dass nicht der Knoten mit der geringsten Distanz $dist(s, u)$ als erstes untersucht wird, sondern der Knoten, dessen aktuelle Distanz zusammen mit einer vermuteten minimalen Restreisezeit (beispielsweise die Luftlinie (u, t)) den geringsten Wert ergibt. Das führt dazu, dass nur in Richtung des Ziels gesucht wird, und nicht in alle Richtungen des Netzwerks. Für weitere Beispiele siehe BAST et al. (2015: 2.2–2.6).

Die Anwendung des Dijkstra-Algorithmus auf fahrplanbasierte, beziehungsweise größer gefasst, auf Netzwerke, in denen die Kantenwertungen zeitabhängig sind, ist möglich, unterliegt jedoch einigen Einschränkungen: Je nach Modellierung werden die Graphen deutlich größer (BAST et al. 2015: 30), einige Optimierungen sind nicht anwendbar (DELLING et al. 2012: 1; BAST 2009: 366), zudem kommen bei der Modellierung von fahrplanbasierten Wegen weitere zu optimierende Faktoren wie die Wartezeit und die Zahl der Umstiege hinzu (KUJALA et al. 2018: 41; CONWAY et al. 2018: 544f; BAST et al. 2015: 29f). Diese können als *pareto-optimale Dijkstra-Wege* ermittelt werden, wodurch die Rechenzeit allerdings deutlich ansteigt (DELLING et al. 2012: 1).

2.4.2 r5r und andere Access-Implementierungen

Das für diese Arbeit verwendete Tool r5r (PEREIRA et al. 2021), beziehungsweise die zugrundeliegende *R5 Routing Engine* („Rapid Realistic Routing on Real-world and Reimagined networks“ CONWAY et al. 2017; CONWAY et al. 2018) nutzt deshalb eine Variante des RAPTOR-Algorithmus (Round- bAsed Public Transit Optimized Router, DELLING et al. 2012). Dieser kommt ohne die Verwendung eines Graphen aus. DELLING et al. (2012) definieren einen Fahrplan als $(\Pi, \mathcal{S}, \mathcal{T}, \mathcal{R}, \mathcal{F})$, in dem $\Pi \subset \mathbb{N}_0$ den Bedienungszeitraum, $\mathcal{S}$ die Halte (**S**tops), $\mathcal{T}$ die Fahrten (**T**rips), $\mathcal{R}$ die Linien (**R**outen) und $\mathcal{F}$ die Umstiege (**F**oot-Paths) darstellen. Diese Terminologie korreliert stark mit jener des GTFS-Standard (siehe Abschnitt 3.2.2.2): Jeder Fahrt besteht aus einer Reihe von Halten $s \in \mathcal{S}$, jede Fahrt $t \in \mathcal{T}$ gehört zu einer Linie. Zu jedem Halt p in Fahrt t gehören zudem Ankunfts- und Abfahrtszeit $\tau_{arr}(t, p), \tau_{dep}(t, p) \in \Pi$, dabei ist $\tau_{arr}(t, p) \leq \tau_{dep}(t, p)$ (DELLING et al. 2012: 2).

Ziel des Algorithmus ist es, für einen beliebigen Starthalt $p_s \in \mathcal{S}$ zu einer beliebigen Startzeit $\tau \in \Pi$ eine nicht-dominierte (= früheste mögliche Ankunftszeit) Route mit maximal k Umstiegen zu einem Zielhalt p_t zu finden. RAPTOR agiert dabei rundenbasiert. Dabei ermittelt Runde k die kürzeste Reisezeit zu allen Halten, die mit $k - 1$ (für $k \geq 1$) Umstiegen, d.h. mit k Fahrten erreicht werden können. Dazu wird jedem Halt p ein *Multi-label* $(\tau_0(p), \tau_1(p), \dots, \tau_K(p))$ zugewiesen, das für jede Runde $k \leq K$ die früheste mögliche Ankunftszeit an p enthält. Zu Beginn sind bis auf $\tau_0(p_s) = \tau$ (Startzeitpunkt) alle Werte $\tau = \infty$. Jede Runde besteht aus drei Schritten.

Im ersten Schritt wird für jeden Halt $\tau_k(p) = \tau_{k-1}(p)$ gesetzt.

Im zweiten Schritt wird zunächst geprüft welche Routen an den (markierten, s.u.) Halten verfügbar sind. Für jeden Halt dieser Routen wird dann geprüft, ob $\tau_{dep}(t, p_i) \geq \tau_{k-1}(p_i)$ und so $et(r, p_i)$, der erste erreichbare Trip dieser Route an diesem Halt ermittelt. Entlang der weiteren Halte p_j diesen Trips wird dann jeweils $\tau_k(p_j)$ ermittelt. Dabei wird an jedem Halt geprüft, ob $\tau_{k-1}(p_i) \leq \tau_{dep}(t, p_i)$. Ist das der Fall, muss $et(r, p_i)$ neu ermittelt werden, da möglicherweise ein früherer Trip als der aktuelle von diesem Halt genommen werden kann.

Um nicht in jeder Runde alle Routen durchlaufen zu müssen, wird ein Halt *markiert*, wenn sich die Ankunftszeit verbessert. In der nächsten Runde werden dann nur jene Routen betrachtet, die einen markierten Halt tangieren (*local pruning*). Wenn sich die Ankunftszeit an einem Halt zwar verbessert, aber trotzdem nach einer besten bekannten

Ankunftszeit aus einer vorherigen Runde am Ziel $\tau^*(p_t)$ liegt, wird er nicht markiert (*target pruning*).

Im dritten Schritt werden Fußwege als Umstiege betrachtet. Für alle Umstiege $(p_i, p_j \in \mathcal{F})$ wird $\tau_k(p_j) = \min \{ \tau_k(p_j), \tau_k(p_i) + \ell(p_i, p_j) \}$ gesetzt, das heißt, wenn ein Halt durch einen Fußweg zu einer früheren Zeit erreicht werden kann als in einer vorherigen Runde wird diese Zeit als Vergleichswert für die nächste Runde gesetzt. So verbesserte Halte werden ebenso markiert.

Diese Schritte werden wiederholt, bis kein Halt mehr markiert ist. Ohne das *pruning* würde die optimale Reisezeit zu jedem Halt des Netzwerkes ermittelt werden.

Konkrete Funktionsweise r5r mit CONWAY et al. (2017) und CONWAY et al. (2018), rRAPTOR/MCRAPTOR, Parallelisierung/Geschwindigkeitsvergleich mit HIGGINS et al. (2022)

r5r kombiniert den Dijkstra- und den RAPTOR-Algorithmus, um vollständige Reiseketten inklusive Zu- und Abgangszeit zu berechnen. Mit der Funktion `build_network()` erstellt r5r aus einem Openstreetmap-Export im ProtoBuf-Format und einem GTFS-Feed eine `network.dat`, die ein routingfähiges Netzwerk darstellt. Mit der Funktion `travel_time_matrix()` wird dann eine Reisezeitmatrix von gegebenen Start- zu Zielorten ermittelt. Diese können dabei an einem beliebigen Ort im Netzwerk liegen: Für jeden Startort wird zunächst eine Entfernung zum nächsten Wegenetz-Knoten ermittelt, dessen Luftliniendistanz mit der festgelegten Laufgeschwindigkeit der Gesamtreisedauer hinzugefügt wird.

2.5 Verkehrswende/Verkehrsgerechtigkeit

Als Einführung inklusive „Was ist Verkehr? Was ist Verkehrswende? Warum sollte man das wollen?“

3 Methodik

Einführung/Ablauf Methodik

3.1 Vorstellung des Untersuchungsgebietes

Untersucht werden soll das Gebiet des Regierungsbezirks Köln (5.866 – 7.7918°O, 50.323 – 51.251°N), deckungsgleich mit dem Zuständigkeitsbereich des Zweckverbandes go.Rheinland,

Aufgabenträger für den SPNV und den Verkehrsverbünden VRS („Verkehrsverbund Rhein-Sieg“) und AVV („Aachener Verkehrsverbund“). In diesem Gebiet liegt eine heterogene

Bevölkerungsdichte im Regierungsbezirk Köln

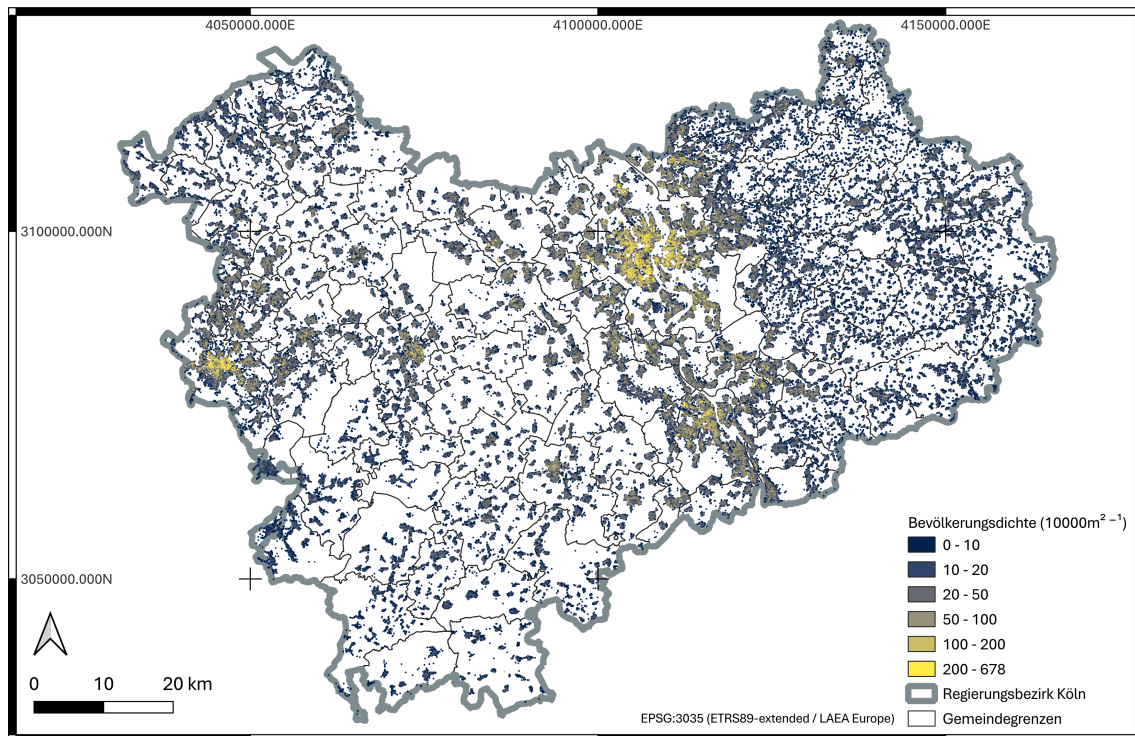


Abbildung 3: Umriss des Untersuchungsgebiets mit Gemeindegrenzen und Bevölkerungsdichte auf Grundlage des Zensus 2022. (Statistische Ämter des Bundes und der Länder [2022](#))

Siedlungsstruktur mit den städtischen Ballungsräumen Köln, Bonn, Aachen und Leverkusen und ländlicheren, weniger dicht besiedelten Räumen vor: Die Nordeifel im Südwesten und das bergischen Land im Osten. Diese ländlichen Räume unterscheiden sich zusätzlich durch verschiedene Siedlungsanordnungen: Östlich des Rheins (Rheinisch-Bergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis und Oberbergischer Kreis) liegen (räumlich) kleinere Siedlungen dichter beieinander, westlich (Kreis Euskirchen, Kreis Düren, Rhein-Erft-Kreis, in geringerem Maße Kreis Heinsberg) sind die Siedlungsflächen tendenziell etwas größer und liegen weiter auseinander. Daraus ergeben sich verschiedene Anforderungen an die lokalen Verkehrsnetze und vielfältige Pendlerverflechtungen (Umland-Stadt, Stadt-Umland, Stadt-Stadt).

Durch den Strukturwandel im rheinischen Braunkohlerevier und die im Investitionsgesetz Kohleregionen verankerten Mittel zur Förderung der Eisenbahn- und eisenbahnanliegenden Infrastruktur (Investitionsgesetz Kohleregionen 2023, §§ 22, 27, Anlage 4) ergibt sich zusätzlicher Handlungs- und Informationsbedarf, der eine Untersuchung des verkehrlichen Status Quo des Gebietes relevant macht. Die verwendeten Methoden sind, aufgrund

der deutschlandweit verfügbaren Datenquellen, zwar auf ganz Deutschland anwendbar, werden aufgrund des angestrebten Detailgrades der Auswertung und der resultierenden Notwendigkeit, eventuelle Randbedingungen und Ungenauigkeiten manuell zu prüfen auf das beschriebene Gebiet heruntergebrochen.

3.2 Datengrundlagen

3.2.1 OSM

Was ist OSM? Wie werden die Daten gepflegt? Welche Nutzungsbeispiele gibt es noch?

3.2.2 Fahrplandaten

In diesem Kapitel soll ein kurzer Überblick über verschiedene Fahrplandatenformate gegeben werden und im weiteren die Entwicklung, der Aufbau, die Verbreitung und die Funktion des GTFS-Standards beschrieben werden und einige Beispiele zur Anwendung aus der Literatur betrachtet werden.

3.2.2.1 Entwicklung digitaler Fahrplaninformationen Die Geschichte digitaler Fahrplanformate beginnt in den Achtziger Jahren mit der Entwicklung des ÖPNV-Datenmodell durch den Verband deutscher Verkehrsunternehmen (damals Verband öffentlicher Verkehrsbetriebe) (KAUFMANN 2014: 17). Die entstandenen und seitdem weiterentwickelten Standards (VDV 1999; VDV 2021), sind bis heute in Benutzung. Parallel wird auf der Grundlage der Anforderungen und bestehenden Modelle verschiedener Mitgliedsstaaten und Verkehrsbetreiber im Projekt CASSIOPE der EU ein europäisches System zur Modellierung von ÖPNV-Netzen erarbeitet (Transmodel Project Team 2021a), das in den Projekten *Eurobus* (Transmodel Project Team 2021b) und *Harpist* (Transmodel Project Team 2021c) zum *Transmodel* weiterentwickelt wurde (KAUFMANN 2014: 22), das als europäische Norm EN 12896 inzwischen in Version 6.2 verwendet wird. Auf Grundlage des Transmodel wurde das XML-Format *NeTEx* (CEN/TS 16614) entworfen, das eine operationalisierte Form des Modells zur Nutzung in der Datenverarbeitung darstellt (Transmodel Project Team 2026).

2005 gab es in Europa verschiedene lokale/nationale Implementierungen mit mehr oder weniger Kompatibilität zum Transmodel-Ökosystem: *TransXChange* in Großbritannien, entwickelt um das ältere *Common Interface File* (Network Rail 2015: 1) abzulösen, welches seit 1988 dem Austausch mit dem integrierten Zugplanungssystem ITPS (Integrated Train

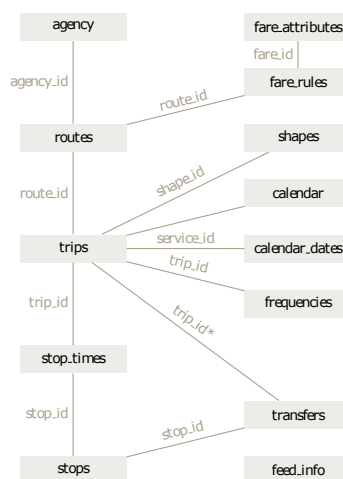
Planning System), beziehungsweise der inzwischen obsoleten Train Service Database (TSDB) (Network Rail 2021: 18) des britischen Eisenbahnnfrastrukturunternehmens Network Rail (Network Rail 2015: 2) diene, (vgl. KNOWLES 2013: 19), die VDV-Schriften der Reihe 45x als zentrales Organ des ÖPNV-Datenmodell in Deutschland (VDV 1999; VDV 2021: u.a.), und das NEPTUNE-System auf Grundlage des Forschungsprojektes *Trident* (vgl. Normes Données TC 2023; NEPTUNE/CHOUETTE working group 2014: 4). Daneben gab und gibt es Standards und Modelle, die im Auftrag einzelner Verkehrsunternehmen entwickelt wurden, KAUFMANN (2014) nennt das HAFAS-System des Anbieters HaCon, das im Auftrag der Deutschen Bahn entwickelt wurde und sich im Lauf der Zeit weiter verbreitet hat, und das System *DIVA* des Anbieters Mentz Datenverarbeitung GmbH (heute Mentz GmbH) (24ff, 27ff).

Im US-amerikanischen Raum war das *Transit Communication Interface Profile* (TCIP) als nationaler Standard noch nicht akzeptiert und dementsprechend noch nicht großflächig eingesetzt, so dass die Netzwerkdaten in verschiedenen Formaten vorlagen. Bibiana MCHUGH (2013) berichtet in „Pioneering Open Data Standards: The GTFS Story“ davon, dass es 2005 schwierig gewesen sei, Informationen über ÖPNV-Verbindungen in anderen Städten zu finden. Aus dieser Frustration, dem Wissen, dass die Daten theoretisch vorhanden sind, der Erkenntnis, dass die Schwierigkeit des Datenzugangs die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs einschränkt oder sogar vollständig verhindert und der Beobachtung, dass Routingdienste unter anderem bei Google Maps sich für den Auto- und Fußverkehr weiter verbreiteten heraus sei der Wunsch entstanden, ÖPNV-Daten der Öffentlichkeit flächendeckend und einfach zugänglich zu machen (MCHUGH 2013: 125). In Zusammenarbeit mit Google, wo unter anderem Chris HARRELSON bereits an einer Möglichkeit zur Nutzung von ÖPNV-Daten in Google Maps arbeitete, entsteht in weniger als einem halben Jahr die *Google Transit Feed Specification* (GTFS) (MCHUGH 2013: 126f; GARG 2005). MCHUGH argumentiert, dass dieser Standard nicht trotz, sondern gerade wegen seiner Reduktivität und seines vergleichsweise simplen technischen Aufbaus ein Erfolg geworden ist. Sie nennt die Kombination aus Notwendigkeit, entwicklerischer Freiheit bei Google, der Bereitschaft seitens TriMet, Daten zu veröffentlichen und die direkte öffentliche Sichtbarkeit als Faktoren, die zur Verbreitung von GTFS geführt haben (MCHUGH 2013: 125, 126, 131) .

3.2.2.2 Aufbau des GTFS-Standards Die initial 2005 veröffentlichte *Google Transit Feed Specification* wurde wenig später in **General** *Transit Feed Specification* umbenannt, um

deutlicher zu machen, dass es sich um ein Format handelt, das nicht an Google oder Verpflichtungen zur Datenabgabe gekoppelt ist (MCHUGH 2013: 132). Der Standard ist unter Apache 2.0 (Apache Foundation 2004) lizenziert, kann also durch jeden kostenfrei genutzt, modifiziert und erweitert werden. Der Standard wird unter der Leitung der Non-Profit-Organisation *MobilityData* inzwischen unabhängig von seiner Nutzung in Google Maps weiterentwickelt. Diese veröffentlicht Best-Practices für die Erstellung von GTFS-Feeds und unterhält die kanonische Referenzdokumentation (MobilityData 2026b). Obwohl MobilityData eingesetzt wurde, um zu verhindern, dass es unter dem Oberbegriff GTFS divergierende Auffassungen zur Konstruktion eines Feeds gibt, finden sich einige Stellen, an denen in Google Maps genutzte Felder/Ausprägungen nicht Teil der offiziellen Referenz sind und andersherum (Google Transit 2026b: vgl.). Im Rahmen der kanonischen Referenz besteht ein GTFS-Feed aus mindestens sieben Dateien, die jeweils einen eigenen Aspekt des Fahrplans beschreiben. Über geteilte id-Spalten sind die verschiedenen Dateien untereinander verknüpft und können so in Datenbankstrukturen abgebildet werden. Dabei enthalten die Dateien `feed_info`, `agency.txt` und `stops.txt` über den Gültigkeitszeitraum eines jeden Feeds statische Daten. `feed_info` informiert über die veröffentlichende Organisation, deren Kontaktdaten, Gültigkeitszeitraum sowie die (primäre) Sprache des Feeds. `agency.txt` enthält für jede *Agency*⁸ eine ID-Nummer, einen Namen, eine URL und optional weitere Kontaktinformationen.

`stops.txt` enthält eine Auflistung der im Feed enthaltenen Haltestellen. Jeder stop besteht aus einer `stop_id`, einem `stop_name` und Koordinaten (`stop_lat` und `stop_lon`). Optional können Informationen zur Barrierefreiheit und zum weiteren Netzkontext kodiert werden. So lässt sich ein stop ausdrücken als: Bahnsteig x (`location_type = 0`, `platform_code = x`) des übergeordneten Bahnhofs y (`parent_station = y`) auf Ebene z (`level_id = z`), mit einem Rollstuhl erreichbar (`wheelchair_boarding = 1`). Über



⁸In der Referenz wird eine *agency* als „transit brand which is often synonymous with a transit agency“ definiert. Es wird darauf hingewiesen, dass die *agency* nicht in jedem Fall synonym mit einer einzigen „Marke“ ist (MobilityData 2026b). Für den deutschen Sprachgebrauch lässt sich „agency“ in den meisten Fällen als „Verkehrsunternehmen“ ausdrücken, insbesondere in aus verschiedenen Quellen aggregierten Feeds wie dem in dieser Arbeit verwendeten Feed des DELFI e.V. (2026a) gibt es aber beispielsweise auch *agencies*, die nur einen Teil der Verkehre eines VU durchführen oder *agencies* die durch verschiedene VU durchgeführte Verkehre zusammenfassen (z.B. Ersatzverkehre, Sonderverkehre).

besondere Ausprägungen des `location_type` können zudem komplexe Umstiege und Verknüpfungen zum allgemeinen Wegenetz dargestellt werden.

Der Begriff *Route* lässt sich im GTFS-Kontext mit „Linie“ paraphrasieren. Wichtig ist dabei, dass eine Linie verschiedene trips enthält, nicht alle Fahrten einer Linie sind also gleich (verschiedene Richtungen, Endhaltestellen, oder Fahrtwege). Über die `agency_id` ist jede route einer agency zugewiesen. In jedem Fall hat eine Route eine einzigartige `route_id` und einen `route_type`, der ausweist, welche Art von Verkehrsmittel diese Linie bedient. Dabei erkennt die offizielle Referenz zehn verschiedene Modi an, Google Transit listet deutlich granulärer 81 verschiedene Ausprägungen auf (Google Transit 2026a). Im für diese Arbeit verwendeten Feed des DELFI e.V. (2026a) werden beide gemischt angewendet (`route_type = 3` und `route_type = 700` stehen beide für Buslinien). Optional können Linien mit Namen und einer Beschreibung versehen werden (`route_short_name`, `route_long_name`, `route_desc`), definiert werden ob ein Ein- und/oder Ausstieg an jedem Punkt entlang der Route möglich ist (`continuous_pickup`, `continuous_dropoff`) und die Route zur Berechnung von Fahrtkosten einem `network` zugewiesen werden (`network_id`).

`trips.txt` enthält die tatsächlich stattfindenden Fahrten. Jeder trip ist über eine `trip_id` eindeutig gekennzeichnet und gehört über eine `route_id` zu einer route. Über eine `service_id` gehört er zu einem service, der in den Tabellen `calendar` und `calendar_dates` referenziert ist. Dabei kann die gleiche Fahrt an mehreren Tagen des Feeds stattfinden. Optional kann über Rollstuhlzugänglichkeit und Mitnahme persönlicher Fahrzeuge informiert werden (`wheelchair_accessible`, `bikes_allowed`, `cars_allowed` z.B. für Fahren), außerdem können ein Name (`trip_short_name`) und eine Informationsanzeige am Fahrzeug (`trip_headsign`) festgelegt werden. Blöcke (`block_id`) können genutzt werden, um „in-seat-transfers“ auszudrücken, bei denen ein Ausstieg aus dem Fahrzeug nicht nötig ist. Ein trip kann zusätzlich mit einer `shape` hinterlegt werden, um den Laufweg der Fahrt auf der Karte genauer anzuzeigen (tatsächlicher Streckenverlauf anstatt direkter Stop-zu-Stop-Linien).

`stop_times.txt` enthält die Halte einer jeden Fahrt. Jede `stop_time` gehört über eine `trip_id` zu einem trip. Jeder Halt hat eine Ankunfts- und eine Abfahrtszeit (`arrival_time`, `departure_time`) und findet an einem stop statt, der über die `stop_id` referenziert ist. Dabei ist zu beachten, dass die Uhrzeiten 24:00:00 überschreiten können, wenn beispiels-

weise eine Fahrt vor Mitternacht beginnt und nach Mitternacht endet oder die letzte Fahrt einer Linie erst am Folgedatum beginnt. Eine Ankunft um 01:35 Uhr würde entsprechend als `arrival_time = 25:35:00` verzeichnet werden (KCW & ISB RWTH 2024: 51, Betriebsende variiert zwischen Räumen). Die einzelnen Halte einer Fahrt sind über die `stop_sequence` nummeriert.

`calendar` und `calendar_dates` verbinden `services`, `trips` und `stop_times` zu einem Fahrplan. Der `calendar` ermöglicht es, für jeden Wochentag festzulegen, ob ein `service` aktiv ist oder nicht (Felder `monday-friday`, binär), und für diese Festlegung jeweils einen Gültigkeitszeitraum (`start_date`, `end_date`) zu wählen. In `calendar_dates` können Abweichungen von den wochentagsbasierten Regelungen in `calendar` festgelegt werden: Für eine bestimmte `service_id` kann an einem bestimmten `date` `exception_type = 1` oder `exception_type = 2` gesetzt werden, ersteres drückt aus, dass dieser `service` am spezifizierten Datum ausnahmsweise fährt, obwohl er laut `calendar` nicht aktiv ist, letzteres entsprechend dass er *nicht* fährt.

Die sieben beschriebenen Tabellen stellen „nur“ einen minimalen GTFS-Feed dar, der konventionelle Verkehre in reiner Fahrplan/„Schedule“-Form darstellt. Inzwischen ist GTFS durch verschiedene Erweiterungen wie *GTFS-Fares*, *GTFS-Pathways* oder *GTFS-Flex* (vgl. MobilityData 2026a)) auch in der Lage, On-Demand-Verkehre verschiedener Art und Wege innerhalb von Stationen (*pathways*) abzubilden und kann für die Fahrtkostenberechnung genutzt werden. Dazu werden bis zu 24 weitere Dateien in den Feed eingebunden.

3.2.2.3 DELFI Der in dieser Arbeit verwendete GTFS-Feed wird durch den DELFI e.V. bereitgestellt. DELFI steht für **D**urchgängige **e**lektrische **F**ahrgast**I**nformation, und ist ursprünglich als Kooperation der Bundesländer zur Vereinheitlichung der verschiedenen regionalen Auskunftssysteme eingerichtet worden. Durch die Umsetzung der Strategie „DELFI-2020“ (DELFI-LENKUNGSAUSSCHUSS 2014) wurde 2016 der DELFI e.V. gegründet, dessen Mitglieder die Betreiber der landesweiten Auskunftssysteme sind (DELFI e.V. 2026b). DELFI stellt die Daten über *OpenData ÖPNV* zum kostenlosen Download (nach Anmeldung) bereit. Der durch den DELFI e.V. bereitgestellte Feed enthält zusätzlich zu den unbedingt notwendigen Tabellen `frequencies`, `levels`, `pathways`, `transfers` und `shapes`.

3.2.3 Zensus

3.3 Berechnung der Indikatoren

Was hiervon gehört nicht hier hin/In die Diskussion oder in den Teil zum Schlussbericht? Generell – ist der Schlussbericht Literatur oder Methodik? Er wird hier erwähnt um Entscheidungen zu begründen...

3.3.1 Erschließungsqualität

Für die Berechnung der Erschließungsqualität⁹ nach den Indikatoren des BMDV (BMDV 2025: 25-27) sind folgende Elemente notwendig: Eine Auflistung der Haltestellen im Untersuchungsgebiet mit einer Bedienungsqualität auf Grundlage von Tabelle 1 im Steckbrief (BMDV 2025: 27), eine Anzahl an Startpunkten, von denen aus die Gehzeit zu den umliegenden Haltestellen berechnet wird, und ein routingfähiges Fußwegenetz des Untersuchungsgebietes. Im folgenden soll beschrieben werden, wie diese Daten jeweils bereitgestellt bzw. errechnet werden.

3.3.1.1 Fahrplandaten Als Informationsquelle für die Abfahrten dient der deutschlandweite GTFS-Feed des DELFI e.V. (2026a), der wöchentlich aktualisiert wird. Dieser Feed wird mit der Funktion `filter_feed_by_area()` aus der Bibliothek `tidytransit` (POLETTI et al. 2025) auf das um fünf Kilometer gepufferte Untersuchungsgebiet zugeschnitten. Da einige der optionalen Felder von `filter_feed_by_area()` nicht berücksichtigt werden, müssen stops und routes, die außerhalb des Gebiets liegen, in die aber trotzdem umgestiegen werden nach dem Filtern ergänzt werden (vgl. KCW & ISB RWTH (2024: 87), `de_gtfs_cleaning.R` im Anhang).

Effekt Aggregation unter `parent_station` - Abstände/Bevorteilung SPNV mit Busbahnhof

Der deutschlandweite Feed des DELFI e.V. (2026a) enthält Daten von Veröffentlichung des Feeds bis zum Ende des Jahres und damit, Stand 18.05.2026, unter Berücksichtigung der Ferien in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 89 Wochentage und 34 Normalwerktage.

¹⁰ Da die Berechnung der Erschließungsqualität auf einer Auswertung der Abfahrten an einer Haltestelle in einem bestimmten Zeitraum beruht, muss zunächst geprüft werden, welche dieser Tage genutzt werden können, und ob es sinnvoll ist, die Bedienungsqualität über mehrere Tage hinweg zu mitteln. Da im DELFI-Feed verschiedene Varianten des

⁹Im Abschlussbericht der KCW & ISB RWTH (2024) noch als „Verfügbarkeitsindikator“ geführt.

¹⁰Zum Begriff des Normalwerktags siehe Abschnitt 3.3.1.2 zur Berechnung der Bedienungsqualität.

Umgangs mit den exceptions in calendar_dates vertreten sind, lässt sich nur aus einer Analyse der services, wie `check_transit_availability()` aus r5r sie ermöglicht, nicht allzu viel ableiten. Deutlich wird allerdings eine deutliche Abnahme aktiver services nach Ende der Sommerferien in NRW (vgl. Abbildung 5)

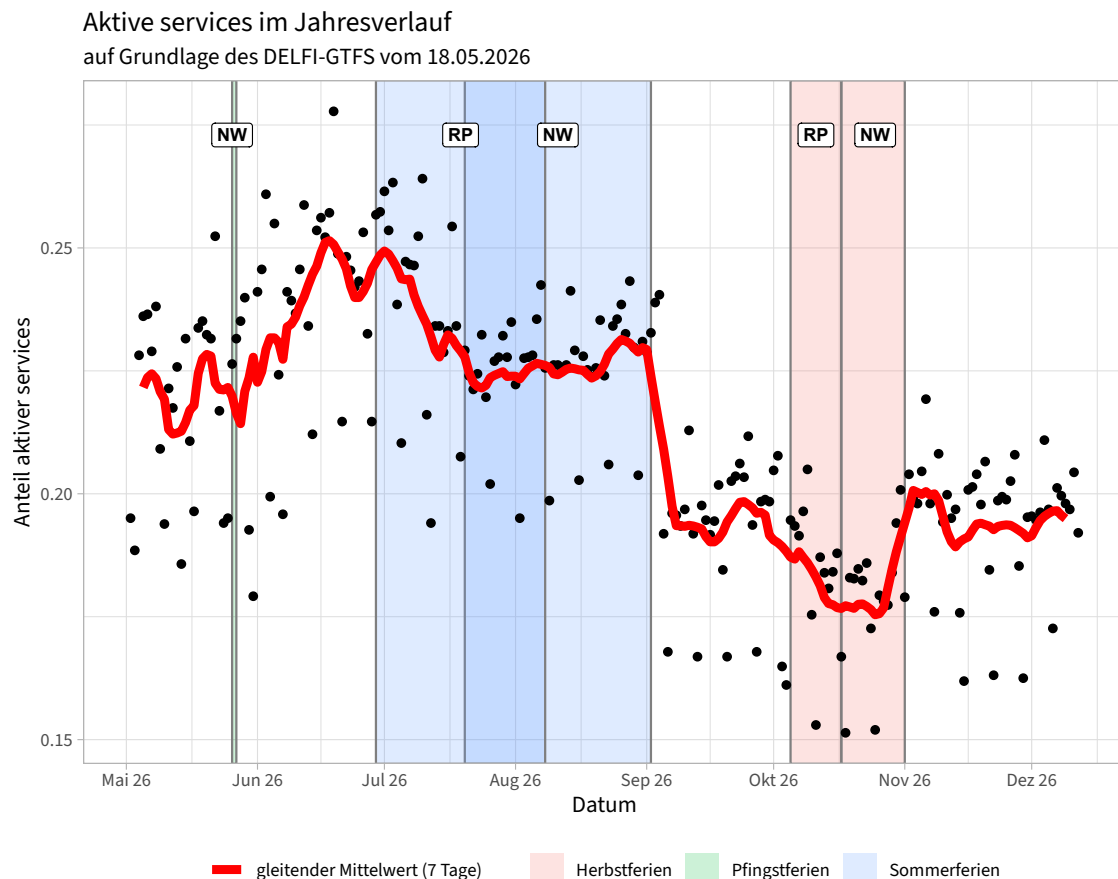
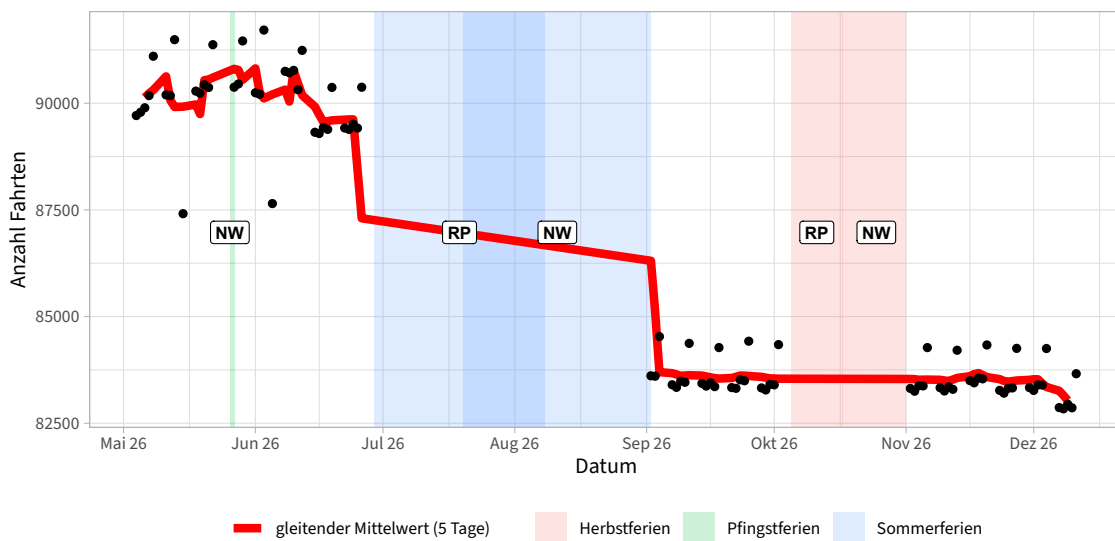


Abbildung 5: Variabilität des Anteils der aktiven services im GTFS-Datensatz.

tidytransit erstellt beim Einlesen des Feeds eine Tabelle `dates_services`, die auf Grundlage des `calendar` und der `calendar_dates` verzeichnet, wann welcher Service aktiv ist. In Kombination mit den `trips` wird es so möglich, für jeden Tag festzustellen, wie viele Fahrten stattfinden, 6 zeigt die Fahrten pro Wochentag. Es ergibt sich ein etwas geglättetes Bild, der grundsätzliche Trend einer deutlichen Abnahme nach Ende der Sommerferien bleibt jedoch erhalten.

Durch die Kombination mit der Tabelle `agencies` kann geprüft werden, welches Verkehrsunternehmen wie viele Fahrten erbringt. Die Funktion `check_gtfs_discont()` liefert eine Liste der `agencies`, die nicht alle gewählten Tage abdecken. Tritt der Fall ein, dass eine `agency` keine Daten für alle Tage hat, kann eine informierte Entscheidung getroffen werden, welcher Teil des Feeds sinnvoll für die Berechnung der Bedienungsqualität

Abbildung 6: Fahrten (trips) je Wochentag auf Grundlage des DELFI-GTFS vom 18.05.2026

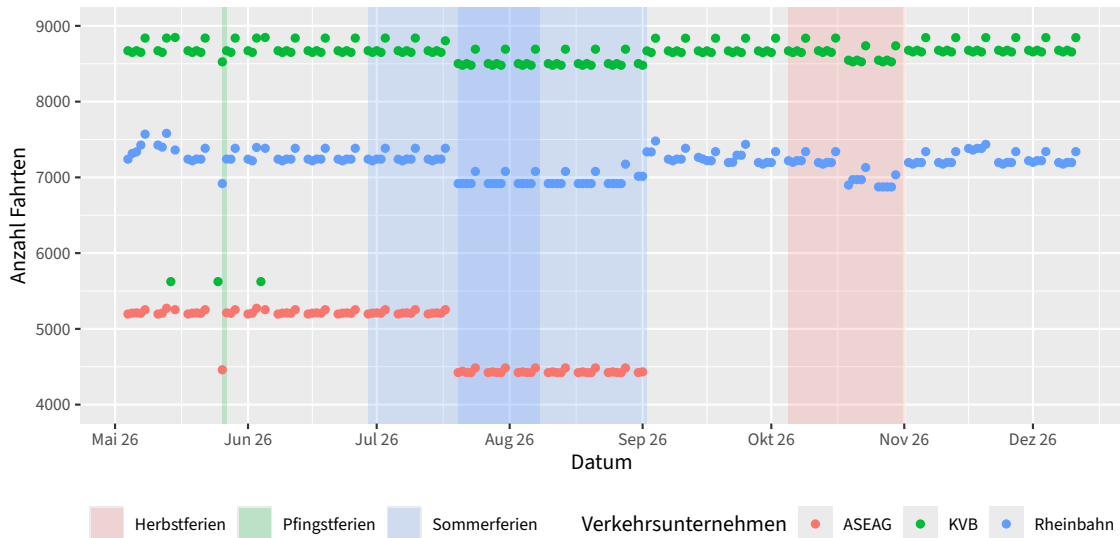


genutzt werden kann. In `03_find_valid_dates.R` wurde heuristisch jenes Datum als Schnitt gewählt, an dem die erste Agency, die an mehr als fünf Tagen im untersuchten Zeitraum Fahrten durchführt, nicht mehr im Feed vertreten ist. In diesem Fall ergab sich der 10.07.2026, nach dem für die agency „Télécabine Charmey-Vounetse“ mit rund 14 Fahrten pro Werktag keine Fahrten mehr verzeichnet sind. Es zeigt sich deutlich, dass die Wahl des Zeitraums für die Ermittlung bestenfalls qualitativ und anwendungsbezogen getroffen werden sollte: Die Agency in diesem Fall ist eigentlich Betreiber einer Seilbahn in der Schweiz (vgl. Region Freiburg 2026) und ist mutmaßlich aufgrund eines Fehlers als Betreiber eines Regionalzuges im Feed vertreten. Die größten Wegfälle im Laufe des Feeds machen in diesem Fall die Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs-AG (ASEAG) mit rund 5200 und die Niederrheinwerke Viersen mobil GmbH mit rund 355 Fahrten pro Tag aus, deren Verkehre jeweils ab dem 01.09 noch nicht verzeichnet sind. In Abbildung 7 ist der Wegfall der Fahrten der ASEAG nach den Sommerferien deutlich erkennbar, ebenso der Unterschied zwischen dem regulären und dem Ferienfahrplan.

Mit dieser Gewissheit kann nur der zeitliche Abschnitt bis Ende Juni ¹¹ als Grundlage für eine Auswertung der Abfahrten an den Stationen und damit der Bestimmung der Bedienungsqualität dienen, vor allem, da der Wegfall eines Verkehrsunternehmens sich nicht auf den gesamten Raum einheitlich auswirkt. Damit bleiben 36 Wochentage und 21

¹¹Die Sommerferien in Rheinland-Pfalz beginnen bereits am 29.06.. Verkehrsunternehmen aus Rheinland-Pfalz, deren Linien über die Landesgrenze hinaus fahren, verkehren an diesen Tagen also bereits im Ferienfahrplan.

Abbildung 7: Fahrten (trips) je Wochentag der drei größten Verkehrsunternehmen nach Fahrten auf Grundlage des DELFI-GTFS vom 18.05.2026. Die Zahlen der Rheinbahn und ASEAG für die Feiertage in Mai und Juni liegen außerhalb der Skala.



Normalwerktage in Mai und Juni, entfernt werden sowohl die Ferientage in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz.

Folgende Werte ergeben sich auf Grundlage dieser Auswahl: Bei den Wochentagen reicht die Zahl der durchgeführten Fahrten von $\min = 87412$ am 15.05.2026 (Freitag) bis $\max = 91715$ am 03.06.2026 (Mittwoch), bei den Normalwerktagen gilt $\min = 89291$ am 16.06.2026 (Dienstag), der 03.06. bleibt der Tag mit den meisten Fahrten. Den Median liegt bei den Wochentagen zwischen dem Wert des 19.05.2026 mit 90 235 und des 01.06.2026 mit 90 246 Fahrten (90240, 5), der Median der Normalwerktage liegt auf dem 02.06.2025 mit 90210 Fahrten.

Tabelle 1: trips pro Tag zwischen dem 02.05. und dem 31.06.2026, ausgenommen gesetzliche Feiertage

	Wochentage	Normalwerktage
min	87 412(15.05., FR)	89 291(16.06., DI)
max	91 715 (03.06., MI)	91 715(03.06., MI)
Median	90 240,5	90 210
Range	4303	2424

3.3.1.2 Bedienungsqualität Der Wert der Bedienungsqualität der Haltestellen, aus der sich in Kombination mit der Gehwegdistanz zur Haltestelle die Erschließungsqualität

ergibt, entspricht Tabelle 2.

Ø Anzahl Abfahrten / Stunde, 8–18 Uhr, Mo–Fr	Haltestellentyp, definiert durch höchstrangiges Verkehrsmittel		
	S-Bahn-, Regionalbahn-Haltestelle	U-Bahn-, Straßenbahn- Haltestelle	Bushaltestelle
≥ 24 Abfahrten	I	I	II
< 24 – 12 Abfahrten	I	II	III
< 12 – 6 Abfahrten	II	III	IV
< 6 – 4 Abfahrten	III	IV	V
< 4 – 2 Abfahrt	IV	V	VI

Tabelle 2: Haltestellentypen nach Anzahl der Abfahrten übernommen aus BMDV (2025: 27)

Schwierigkeiten ergeben sich aus der Formulierung im Steckbrief zur Erschließungsqualität. Auf Seite 25 ist von der „durchschnittlichen Anzahl der Abfahrten pro Stunde zwischen 8 und 18 Uhr an einem Normalwerktag außerhalb der Ferien“ (BMDV 2025) die Rede, in der Tabelle wird ein Durchschnitt über fünf Wochentage (Mo–Fr) betrachtet. Der Begriff des Normalwerktag wird in den Empfehlungen für Verkehrszählungen der FGSV als „Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag in den Monaten April, Mai, Juni oder September“ verstanden, die beiden Angaben widersprechen sich insofern.

HIER MIT ZITAT EVE/FGSV

Die im Indikatorensteckbrief angeführten Quellen nutzen einen einzelnen Stichtag und ermitteln ein „Durchschnittliches Kursintervall aus der Summe aller Abfahrten pro Richtung“ (ÖROK 2022; Plan4Better 2026: 12, Tabelle 1: Haltestellenkategorien) als $\frac{840min}{Abfahrten*0,5}$ zwischen 06:00 und 20:00, weichen also vom Steckbrief deutlich ab.

Der Schlussbericht dagegen ermittelt aus der Analyse verschiedener Nahverkehrspläne verschiedene Verkehrszeiten (KCW & ISB RWTH 2024: 82ff), in denen jeweils unterschiedliche Bedienungsparadigmen zu erwarten sind. Der Analysezeitraum im Steckbrief entspricht dabei in etwa der *Hauptverkehrszeit*. Es wird empfohlen, die Bedienungsqualität in 1h-Intervallen zu ermitteln (KCW & ISB RWTH 2024: 87, 110), und die niedrigste Qualitätsstufe der untersuchten Verkehrszeit als maßgeblich zu werten (KCW & ISB RWTH 2024: 85). Ob und über wie viele Tage zu mitteln ist, wird aber auch hier nicht deutlich.

Formel 2 stellt die Berechnung des Wertes $\bar{A}$ zur Ermittlung der Bedienungsqualität im Sinne des Steckbriefs dar.

$$\bar{A} = \frac{1}{D} \sum_{d=1}^D \left(\frac{1}{10} \sum_{h=8}^{17} A_{d,h} \right) \quad (2)$$

Die Summe der Abfahrten pro Stunde $A_{d,h}$ pro Tag D von 08:00 bis 18:00 wird durch die

Anzahl der Tage und der Stunden geteilt. Dabei kann D entweder die Zahl der Wochentage oder die Zahl der Normalwerkstage ausdrücken, bei Berechnung mit dem Medianwert ist $D = 1$.

Die Berechnung des Wertes A zur Ermittlung der Bedienungsqualität gemäß Tabelle 2 nach dem Schlussbericht der KCW & ISB RWTH (2024) ist in Formel 3 ausgedrückt.

$$A = \min_{d \in \{1, \dots, D\}, h \in \{8, \dots, 17\}} A_{d,h} \quad (3)$$

Um im Tagesverlauf variierende Bedienungsmuster und Variationen durch Umleiterverkehre, Ersatzverkehre, Baustellen etc. berücksichtigen zu können, werden die Abfahrten für jede Haltestelle für jedes 1-Stunden-Intervall zwischen 08:00 und 18:00 für jeden im vorherigen Abschnitt ermittelten Tag gezählt. Aus diesen Werten können wiederum Tagesmittel und Mittel über den gesamten Zeitraum gebildet werden.

Überarbeiten für stündliche Berechnung. Beispiel: Wipperfürth Sankt-Angela-Gymnasium: Schulverkehr/Verstärkerfahrten 12/13/14 Uhr, Rest des Tages nichts. Variabilität darstellen: Um 13 Uhr BQ III/tlw. EQ B, sonst nur VI - nicht das gleiche wie den ganzen Tag Stundentakt.

Um der Zielvorstellung einer über den gesamten Untersuchungsraum vergleichbaren Darstellung eines *typischen* Angebots gerecht zu werden, sollen zunächst folgende Varianten der Bedienungsqualität ermittelt werden:

- Mittlere Abfahrten pro Stunde über alle Wochentage, die nicht in den Ferien liegen
- Mittlere Abfahrten pro Stunde über alle Normalwerkstage, die nicht in den Ferien liegen
- Mittlere Abfahrten pro Stunde pro Wochentag außerhalb der Ferien
- Mittlere Abfahrten pro Stunde pro Normalwerktag außerhalb der Ferien

Durch wiederholte Berechnung der Erschließungsqualität zu verschiedenen Stunden können lokale Variationen sichtbar gemacht werden. Da es keinen „Soll“-GTFS-Feed gibt, der einen Idealzustand des Netzes ohne Ausfälle, Baustellen, Sonderfahrten bzw. Ausfällen aufgrund von Großveranstaltungen darstellt, werden die Werte pro Tag ermittelt, um zu prüfen, ob es Halte/Linien gibt, an denen es hohe Variabilitäten zwischen den Tagen gibt, und inwieweit die Stabilität der Methode des Mitteln über alle Tage dadurch beeinflusst wird. Zur Berechnung wird zunächst der zugeschnittene GTFS-Feed mit tidytransit eingelesen. trips, routes, stops und stop_times werden anhand der aktiven services, bzw. dates_services(s.o.) so kombiniert, dass ein vollständiger Fahrplan jeder Nahverkehrsfahrt zwischen 08:00 und 18:00 an jedem Halt im Untersuchungszeitraum (Wochentage

oder Normalwerktag) entsteht. Nur Abfahrten mit `pickup_type = 0` werden berücksichtigt.¹² Einige Einträge in `stops` sind nicht mit einer `stop_id` im DHID-Format hinterlegt, haben aber unter ihrem `stop_name` einen Eintrag im zentralen Haltestellenverzeichnis (WVI 2026). Für das Zusammenfassen der Halte einer `parent_station` wird deshalb eine einheitliche `grouping_id` erzeugt, die, je nach Datenlage, aus der `parent_station`, sofern sie im DHID/IFOPT-Format vorliegt aus den ersten drei Bestandteilen der `stop_id` (`stop_id = de:05315:11801:7:71` → `grouping_id = de:05315:11801`) oder aus der unter dem jeweiligen `stop_name` im ZHV hinterlegten DHID erzeugt wird.

Die Tabelle aller Abfahrten wird nach übergeordnetem Halt aggregiert, die Abfahrten gezählt und der Haltestellentyp entsprechend Tabelle 2 anhand des höchstrangigen Verkehrsmittels bestimmt. Die gezählten Abfahrten werden durch die Anzahl der Tage und der Stunden geteilt. Aus den resultierenden durchschnittlichen Abfahrten pro Stunde und dem Haltestellentypen ergibt sich schließlich die Bedienungsqualität nach Tabelle 2. Um das Ergebnis kartographisch darzustellen wird es entlang der `stop_id` mit den Koordinaten aus dem zentralen Haltestellenverzeichnis, wie es in `01_osm_extract.R` präpariert wurde, verknüpft. Die resultierende Tabelle ist als `mean_20260518_weekday_2026-05-04_2026-06-26` im Anhang zu finden.

Die Ermittlung der Werte pro Tag läuft ebenso ab, mit dem Unterschied das Tage, an denen keine Verkehre an einer Haltestelle stattfinden auf Grundlage des aus den GTFS-Tabellen erstellten „Fahrplans“ nicht direkt erfasst werden, liegen für eine Datum/Halt-Kombination keine Fahrten vor wird eine entsprechende Zeile mit `departures = 0` hinzugefügt.¹³ Das Teilen durch die Anzahl der Tage fällt entsprechend weg, der Haltestellentyp wird pro Tag ermittelt. Die resultierende Tabelle ist als `daily_20260518_weekday_2026-05-04_2026-06-26` im Anhang zu finden. Auf dieser Grundlage werden je Halt Mittelwert, Minimum und Maximum der durchschnittlichen Abfahrten pro Stunde, die mittlere und Summe der Differenz zwischen den Tagen (absolute Werte), prozentuale Variation, minimale und maximale resultierende Bedienungsqualität und die Anzahl der Wechsel der Bedienungsqualität ermittelt. Die resultierende Tabelle ist als `variability_daily_20260518_weekday_2026-05-04_2026-06-26` im Anhang zu finden. Die Ergebnisse werden unter 4.1.1 betrachtet und diskutiert.

Für die Berechnung der eigentlichen Access-Messgröße wird zunächst für jede Zensuszelle

¹²Andere Werte beschreiben jeweils Halte, an denen nur ausgestiegen werden kann oder die vorher arrangiert werden müssen ((MobilityData 2026b)).

¹³Bei Mittlung über alle Tage ergibt sich diese Problematik nicht, da immer durch die gleiche Anzahl Tage geteilt wird und so Tage ohne Abfahrten implizit mit verrechnet werden.

mit der r5r-Funktion `travel_time_matrix()` ermittelt, welche Halte in maximal 20 Minuten Gehzeit erreicht werden können (09_i2_traveltimes.R). Danach wird das Optimum aus Gehzeit und Bedienungsqualität ermittelt, also die maximale Erschließungsqualität, die vom Startort (in der gesetzten Stunde) erreicht werden kann. Dabei ist zu beachten, dass es Fälle geben kann, bei denen dies weder die Haltestelle mit dem kürzesten Zuweg noch jene mit der besten Bedienungsqualität ist. Den eigentlichen Indikator stellen pro Gemeinde die Bevölkerungsanteile je Qualitätsstufe dar (A-F, bzw. nicht erschlossen/keine Haltestelle in < 20 min erreicht). Diese Analyse wird für jede Stunde jeden Wochentages wie in Abschnitt 3.3.1.1 festgelegt durchgeführt. Dabei kann sich die Zielhaltestelle zwischen zwei Durchgängen verändern, wenn die Bedienungsqualität eines Haltes sich so verändert, dass der Weg zu einer anderen Haltestelle eine bessere Erschließungsqualität liefert.

Folgender Absatz
zur Diskussion?

Folgendes ist bereits an diesem Punkt festzuhalten: Die Wahl **eines** „repräsentativen Stichtags“, wie es im Schlussbericht gefordert wird (KCW & ISB RWTH 2024: 173, 184) ist aufgrund der Datengrundlage, die nicht für den gesamten abgebildeten Zeitraum alle Fahrten aller Verkehrsunternehmen abbildet, der durch Baustellen, Sonder-, Schul- und Verstärkerverkehre hohen Variabilität und der Vielfältigkeit der Variabilitätsmuster kaum möglich. Allgemein bestätigt sich die Problematik des MTUP (vgl. S. 10, LINDNER et al. (2024)): Aufgrund der gestaffelten Festlegung der Bedienungsqualität in Schwellenwerten können minimale Differenzen in den täglichen Abfahrten zu stark veränderten räumlichen Ergebnissen führen, insbesondere bei Schwankungen um 2 Abfahrten pro Stunde (1 pro Richtung) kann eine ausfallende Fahrt an einem Tag des Untersuchungszeitraums zur Nichtbeachtung der Haltestelle bei Ermittlung der Erschließungsqualität bedeuten. Der Einfluss regelmäßig niedriger oder höherer Bedienungsqualität sollte trotzdem nicht ignoriert werden. Die Berechnung der Bedienungsqualität sowohl als Median als auch als Mittelwert der Abfahrten pro Stunde über den Untersuchungszeitraum, sowohl für die Wochen- als auch die Normalwerkstage ermöglicht es, die Erschließungsqualität auf Grundlage der verschiedenen Ausprägungen zu berechnen und die Auswirkungen direkt zu vergleichen. Anhand der Variabilitätsanalyse können Halte/Cluster hoher Variabilität nachverfolgt und nachvollzogen werden.

3.3.2 Erreichbarkeit zentraler Orte

Temporale Ebene: r5r rechnet automatisch 1 abfahrt pro minute (oder mehr) und bildet perzentile. Zu Algorithmen oder Methodik unten? Trotzdem signifikante, da räumlich inhomogene Variation abzubilden, sowohl zwischen Tagen als auch über Tage hinweg.

Der zweite Indikator aus dem Forschungsprojekt, der als dritter Steckbrief „Erreichbarkeit zentraler Orte“ vom BMDV veröffentlicht wurde (BMDV 2025: 28-30), benötigt ebenso die Fahrplandaten im GTFS-Format, das Bevölkerungsgitter aus den Daten des Zensus und das Wegenetz des Untersuchungsgebietes. Berechnet wird für jeden Startort die Reisezeit zu zentralen Orten mit höherrangigen Zentrumsfunktionen. Der Indikator ergibt sich aus dem Anteil der Bevölkerung einer Kommune, der diese Strecke nicht in einer festgelegten Zeit zurücklegen kann. Der Steckbrief stellt die Werte in Tabelle 3 als Orientierung zur Verfügung, lässt die tatsächliche Festlegung aber offen.

3.3.2.1 Festlegung zentraler Orte Die grundsätzliche Zuweisung einer Gemeinde zu einer zentralörtlichen Stufe wird in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Landesentwicklungsplans festgelegt (Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen 2024: 181-191). Dabei wird immer das gesamte Gebiet der Gemeinde kategorisiert. Der Schlussbericht zum FuE-Projekt greift diese Problematik auf (KCW & ISB RWTH 2024: 64, 73), unter anderem betonen auch FLEX (2016: 140f) und TERFRÜCHTE (2016: 90) in ihren Analysen der Neuaufstellung des nordrhein-westfälischen Zentrale-Orte-Konzepts, dass diese Praxis nicht vollständig geeignet ist, um die Theorie der Zentralen Orte operationalisierbar zu machen, da es sowohl Gemeinden gibt, die durch kommunale Neugliederungen polyzentrisch aufgebaut sind (insbesondere Grund- und Mittelzentren, vgl. auch BLOTEVOGEL 1996: 16), als auch solche, die als Oberzentrum zwar großflächig dicht besiedelt sind, deren tatsächliche Zentrumsfunktionen sich aber nur in einem kleinen Teil materialisieren. Im Untersuchungsgebiet dieser Arbeit wird dies beispielhaft ersichtlich an der Stadt Köln und Mittelzentren wie Monschau oder Mechernich. Köln ist mit etwas über 400 km² die flächenmäßig größte Gemeinde NRW, nicht jeder Punkt dieser Gemeinde erfüllt die zentralörtlichen Funktionen gleichermaßen. Je nach Bedarf (Kultur, Bildung, Gesundheit, Verwaltung, Waren) können verschiedene Punkte als zentralörtliches Ziel gewertet werden. FLEX (2016) macht zudem darauf aufmerksam, dass für verschiedene Kategorien zentralörtlicher Funktionen theoretisch verschiedene Analysen angesetzt werden müssen: So ist beispielsweise bei der Lebensmittelversorgung eine hohe Freiheit bei der Wahl des Ziels gegeben, Amtsgänge müssen jedoch zwingend in der eigenen Kommune erledigt werden. (FLEX 2016: 149) Im Schlussbericht werden „Teilzentren“ als „Konglomerat von Points-of-Interest (POI)“ ermittelt (KCW & ISB RWTH 2024: 74), die Methode zur Clusterung ist allerdings nicht näher beschrieben.

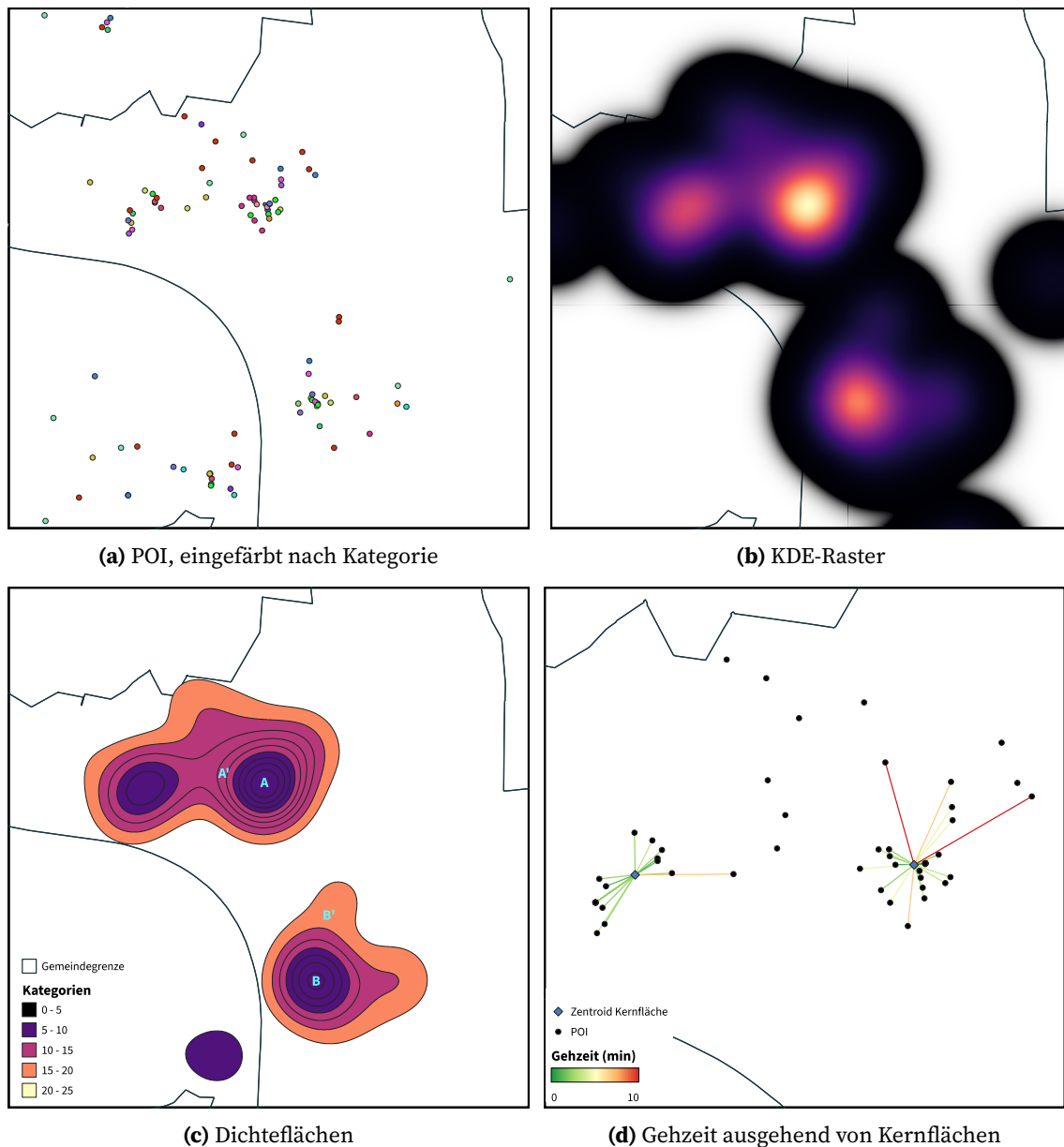
Die vorhandene Literatur, bspw. LEE & LEE (2014), VAN MEETEREN & POORTHUIS (2018)

und ZHONG et al. (2018) betrachten vor allem die Aufteilung größerer Gebietseinheiten in zentralörtliche Systeme, weniger die Festlegung des einzelnen zentralen Ortes in Gebietseinheiten festgelegter Zentralörtlichkeit.

Die für diese Arbeit zu ermittelnden Indikatoren stellen möglichst allgemeine Orientierungswerte dar, und keine explizite Untersuchung von Einzelbedürfnissen oder Untergruppen der Bevölkerung. Als konkrete Definition lassen sich für den Zweck dieser Arbeit zentrale Orte als jene Flächen einer Gemeinde verstehen, in deren näherer Umgebung sich eine möglichst große Vielfalt an zentralörtlichen Funktionen befindet. Für den Kontext einer allgemein orientierten Analyse wie sie hier stattfindet, wurde entschieden, die Festlegung von Zentralität nicht binär an das Vorhandensein einzelner Zielorte zu koppeln, sondern bei geringen Abweichungen auch mehrere Ausgangsorte zur Erledigung einer oder mehrerer Tätigkeiten im zentralen Ort zu wählen. Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass im Untersuchungsgebiet viele multizentrische Kommunen vorhanden sind, soll kein einzelner Punkt als Zielort ermittelt, sondern für jede Gemeinde möglichst gleichwertige Zentren identifiziert werden. Ein initialer rasterbasierter Ansatz hat gezeigt, dass die Zählung von POI pro Zelle zu Verzerrungen führt, wenn beispielsweise eine Agglomeration so auf zwei Zellen aufgeteilt ist, dass beide Zellen einen geringeren Wert haben als eine Zelle einer eigentlich kleineren bzw. weniger zentralen Agglomeration, die aber alle dort vorhandenen POI enthält. Zur Ermittlung der Zielflächen wurde deshalb in Anlehnung an das Vorgehen bei FLEX (2016) eine Kerndichtenschätzung (*kernel density estimation*, „KDE“) auf Grundlage einer Auswahl von POI vorgenommen. Dazu wurde der OSM-Auszug zunächst mit der Funktion `tags-filter` aus dem `osmium-Tool` (TOPF 2026) vorgefiltert: `osmium tags-filter regbez10km-260521.osm.pbf nwr/amenity nwr/shop nwr/tourism nwr/restaurant nwr/craft nwr/cafe nwr/fast_food nwr/railway=station -o zentraler_ort_pois.pbf`. Die resultierende Datei wurde in ein Geopackage umgewandelt, die als Polygon verzeichneten Objekte in Punkte umgewandelt und mit den Punkten zusammengefasst, und die Objekte genauer gefiltert und kategorisiert. In dieser Weise sind zwei POI-Sets entstanden (`06_POI_creation.R`), die im Anhang in `poi.gpkg` als `zo_POI_large` und `zo_POI_flex` zu finden sind. Beide orientieren sich an den 15 Kategorien, die FLEX aufstellt (2016: Tabelle 1 auf Seite 151). Ersteres enthält eine breite Auswahl auch spezialisierterer Waren und Dienstleistungen (ca. 50 000 Punkte), letzteres bildet, soweit mit den OSM-Tags abbildbar, die genaue Auswahl bei FLEX ab (ca. 15 000 Punkte für die Basiskategorien, weitere 9000 für die erweiterten Funktionen). Bei der Erzeugung gibt es aufgrund der OSM-Tagstruktur einige Sonderfälle, siehe dazu Kommentare in den

entsprechenden Skripten.

Abbildung 8: Ermittlung zentralörtlicher Cluster modifiziert nach FLEX (2016). 8d: Detailansicht um Cluster A



Da die Kategorisierung der Orte selbst hier nicht in Frage gestellt werden soll und eine Vergleichbarkeit zwischen den Orten deswegen nicht notwendig ist, wurde für jede Gemeinde einzeln eine KDE durchgeführt (07_cpt_KDE.R, vgl. Abbildung 8b) und die Ergebnisse normalisiert. Da die Nutzung des größeren POI-Sets keine nennenswerten räumlichen Verschiebungen der KDE-Ergebnisse zur Folge hatte, wurden für die weitere Eingrenzung die Ergebnisse auf Grundlage des kleineren Sets genutzt. Die KDE-Raster wurden in Dichteintervallen von $D = 0, 1$ reklassifiziert und in Flächen gleicher (minimaler) Dichte überführt (Abb. 8c).

Folgender Absatz
potenziell raus?
Auslagern in Co-
dekommentar?

Für die Auswahl der Dichtefläche(n), die als zentraler Ort zu verstehen sind, wurden verschiedene Ansätze in Betracht gezogen: Die Auswahl der Fläche mit den meisten abgedeckten Kategorien erwies sich als nicht sinnvoll, da sich als methodisches Artefakt ein deutliches Muster eines negativen Zusammenhangs zwischen der Dichte einer Fläche und der Anzahl der darin enthaltenen Kategorien ergibt. Die Fläche mit dem Maximum der abgedeckten Kategorien ist so meist eine große, wenig dichte Fläche, was dem Ziel des Eingrenzens auf einen möglichst konkreten zentralen Ort entgegensteht. Bei einer zweiten Variante wurde jeder Dichtefläche eine Basisfläche zugewiesen. Diese Basisfläche ist jene Fläche, die keine Fläche höherer Dichte enthält als ihre Kernfläche. Die in der Basisflächen enthaltenen Kategorien wurden gezählt und aus der Dichte der Kernfläche und der enthaltenen Anzahl der Kategorien ein Vergleichswert gebildet. Dabei entstehen allerdings Fälle, bei denen eine Kernfläche deutlich besser bewertet wird, da sie stärker von anderen Kernen getrennt ist, ihre Basisfläche eine sehr geringe Dichte hat, entsprechend groß ist und viele Kategorien abdeckt (vgl. Fläche B mit Basisfläche B' in Abbildung 8c), während eine andere Kernfläche, die nah an anderen Kernflächen liegt, schlechter gewertet wird, da ihre Basisfläche von höherer Dichte und damit kleiner ist und weniger Kategorien abdeckt (vgl. Fläche A mit Basisfläche A'). Versuche, diesen Effekt durch eine Modifikation der Bewertung auf Grundlage des Flächenverhältnis zwischen Kern und Basis auszugleichen und Variationen der Bandbreite der KDE führten nicht zu befriedigenden Ergebnissen.

Um final festzulegen, welche Agglomerationen sich als zentraler Ort eignen und ob eine Gemeinde mono- oder polyzentral angelegt ist wurde von jeder Kernfläche (= Fläche, die keine dichtere Fläche enthält) ausgehend ein Fußwegrouting zu allen umliegenden POI durchgeführt. Dabei wird, angelehnt an den Erschließungsindikator, eine Gehgeschwindigkeit von 4 km h^{-1} und eine maximale Gehzeit von fünfzehn Minuten, also eine maximale Wegstrecke von einem Kilometer vorausgesetzt. Aus den Wegzeiten wird ermittelt, wie viele Kategorien innerhalb von zwei, fünf, zehn und fünfzehn Minuten (jeweils inklusive des vorhergehenden Intervalls) erreicht werden können. Diese Werte werden zusammen mit der Dichte in einen Zentralitätswert Z der Kernfläche überführt (vgl. Formel 4, d bezeichnet die relative Dichte, k_t die erreichten Kategorien je Zeitintervall). So kann die von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich steile Abnahme der relativen Dichte, die der Methode der normalisierten Kerndichte inhärent ist, vernachlässigt und nur jene Punkte gezählt werden, die tatsächlich in einer vertretbaren Gehzeit erreichbar sind. Zusätzlich wird für jede Kernfläche geprüft, welche Kategorien sie gegenüber der

bestbewerteten Fläche der Gemeinde abdeckt, und ob sie in ihrem Funktionsprofil von dieser abweicht.

$$Z_K = \frac{\frac{d}{9} + \frac{k_2+k_5+k_{10}+k_{15}}{26}}{5} \quad (4)$$

Als zentraler Ort einer Gemeinde wird die Kernfläche der höchsten Bewertung gewählt. Gibt es Kernflächen, deren Bewertung um 10% oder weniger abweicht, werden diese ebenso als Zielort aufgenommen. Flächen, die zwei oder mehr Kategorien enthalten, die in der primären Fläche nicht abgedeckt sind, dabei mindestens fünf Basiskategorien abdeckt und deren Bewertung um nicht mehr als 20% abweicht, werden ebenso als Zielort aufgenommen. Durch den angesetzten Toleranzbereich zur Abbildung polyzentrischer Gemeinden soll verhindert werden, dass das Fehlen weniger Kategorien oder eine leicht geringere Dichte dazu führt, dass eine Agglomeration zentralörtlicher Funktionen vollständig ignoriert wird. Die Problematik der Gemeinden, die erst durch die Gebietsreformen und das Zusammenfassen mehrerer historisch gewachsener Ortskerne alle Bedingungen eines zentralen Ortes erfüllen, deren einzelne Agglomerationen für sich genommen aber nicht alle Funktionen enthalten, kann im Rahmen dieser Arbeit aufgrund der Formulierung des Indikators nicht umgangen werden. Welche Auswirkungen das auf die Aussagefähigkeit des Indikators hat, soll in Kapitel 5 weiter diskutiert werden.

Zu Diskussion/Einschränkungen: Für eine Fortschreibung oder Schärfung des Indikators wäre eine Metrik ähnlich der Erschließungsqualität denkbar, die sich aus Reisezeit und Anzahl der erreichten Funktionen am nächsten zentralörtlich relevanten Siedlungsraum zusammensetzt. Alternativ denkbar wäre ein Korrekturfaktor auf Grundlage einer Kombination aus Zentralitätsstufe, Größe, Anzahl der zASB und zentralörtlicher Funktionen der erreichten Gemeinde. Alternativ könnten einzelne Zentrenkonzepte der Kommunen/Kreise ausgewertet werden.

Zielkommune	Orientierungswert der ÖPNV-Reisezeit für die umliegenden zentralen Orte zur Zielkommune		
	von Nahbereich	von Grundzentrum	von Mittelzentrum
Mittelzentrum	60 min	30 min	keine Analyse
Oberzentrum	90 min	60 min	30 min

Tabelle 3: Orientierungswerte der ÖPNV-Reisezeit

Wie ist der Steckbrief zu lesen: Bewertung des einzelnen zentralen Ortes oder Teilhabeindikator? Wie wird berechnet?

4 Ergebnisse

4.1 Festlegung der Zielorte

4.1.1 Bedienungsqualität der Haltestellen

Aus der Zählung der Abfahrten und der Zuweisung von Bedienungsqualitäten anhand von Tabelle 2 (auf Grundlage der Nichtferien-Wochentage bis 29.06.2026 des Feeds vom 18.05.2026) ergibt folgendes: Bei 96,3% der Haltestellen im Untersuchungsgebiet ($n = 9232$) führt die Variation der Abfahrten zwischen den Tagen nicht zu einer Variation in der Bedienungsqualität, da sie sich entweder gar nicht oder ausschließlich im Rahmen einer Klasse aus Tabelle 2 bewegt. 291 Halte (3,1%) variieren in der Bedienungsqualität um eine, 27 (0,3%) Halte um zwei, zwei Halte um drei, neun Halte um vier, drei um fünf und eine um sechs Qualitätsstufen.

Aus der Betrachtung der Anzahl der Variationen über den Zeitraum lassen sich verschiedene Muster ableiten. Eine einzelner Sprung deutet auf längerfristige Veränderung in der Bedienung einer Haltestelle hin. Alternativ gibt es Fälle, bei denen die Anzahl der Fahrten gleich bleibt, durch Schienenersatzverkehr mit Bussen sich allerdings der Haltestellentyp ändert (Schienenverkehr zu Bus bzw. Stadtbahn zu Bus), was ebenso eine Variation von ein oder zwei Bedienungsqualitätsstufen mit sich bringt. Liegen Beginn und Ende eines SEV oder Reihen zusätzlicher Fahrten bzw. ausfallender Fahrten innerhalb des untersuchten Zeitraums, ergeben sich zwei Sprünge in der Bedienungsqualität. Es ergeben sich Cluster von Halten, die nach einem bestimmten Datum konstant mehr oder weniger Abfahrten aufweisen, was auf Veränderung, Hinzukommen oder Wegfall einer Linie im Laufe des Zeitraums hindeutet (*eine* Veränderung). Ein Großteil der Halte, bei denen es vier Qualitätssprünge gibt, lassen sich durch die Brückentage am 15.05 und 05.06. erklären, insbesondere im Kreis Heinsberg gibt es einige Linien, die an diesen Tagen keine oder deutlich weniger Fahrten verzeichnen. Halte mit einer größeren Anzahl von Wechseln in der Bedienungsqualität lassen sich durch Variationen in der Bedienung um einen Schwellenwert der Bedienungsqualität an einzelnen Wochentagen erklären. Beispiele sind Verstärkerverkehre, die an verschiedenen Tagen in verschiedenen Takten und verschiedenen Abfahrtszeiten verkehren, Ortsbusse, die nur an bestimmten Tagen verkehren, und variablere Schulverkehre. (bspw. ein morgendlicher Verstärkerverkehr, der nur Mittwochs verkehrt bzw. der nur Mittwochs nicht verkehrt). Größeren Einfluss nehmen zudem verschiedene Bauarbeiten auf der Linie RB20 mit diversen Ausfällen und

Datenmaximum

Ersatzverkehren.

Die gestaffelte Festlegung von Bedienungsqualitäten führt dazu, dass ein Halt, der beispielsweise an allen untersuchten Tagen außer einem durchschnittlich genau zwei Abfahrten pro Stunde (also eine Abfahrt pro Stunde und Richtung) aufweist, durch die Durchschnittsberechnung außerhalb der Bedienungsqualitätsklassen aus Tabelle 2 liegt. Deshalb wurde die Ermittlung der Bedienungsqualität so ergänzt, dass zusätzlich zur Ausweisung der Qualität auf Grundlage der durchschnittlichen Fahrten (`bq_mean`) eine Qualität auf Grundlage des Medians der Fahrten (`bq_median`) ausgewiesen wird. Zusätzlich kann so verhindert werden, dass räumlich und zeitlich begrenzte Einschränkungen der Bedienung sich ungleichmäßig auf die Bewertung auswirken, da sozusagen für jeden Halt einzeln ein repräsentativer Tag ermittelt wird. Die Variabilitätsanalyse ist in die finale Tabelle inkludiert. Zusätzlich wird die Spalte `pct_days_modal_quality` ergänzt, in der ersichtlich wird, welcher Prozentsatz der Tage dem Modus der Bedienungsqualität entspricht. Tritt hier ein besonders niedriger Wert auf, ist davon auszugehen, dass die Variabilität nicht nur von einmaligen Ausnahmen ausgeht, sondern es regelmäßige oder längerfristige Bedienungsunterschiede gibt.

4.1.2 Zentrale Orte

4.2 Indikatoren

4.3 Weiße Flecken

Arbeitstitel: Auswertungsmethode noch offen, Korrelationen mit Zensusdaten, temporale Variabilität, Grundlage VDV-Schrift: Zu erschließend sind zusammenhängende Siedlungen von mindestens 200 Einwohnern. Diese werden aus dem Zensusgitter ermittelt.

Wie viele zentrale Orte wurden identifiziert, wie viele polyzentrische Orte gibt es?

5 Diskussion

Sind die Indikatoren geeignet, um Aussagen über Mobilität im Rheinland zu treffen? Wie umsetzbar sind die Steckbriefe für Laien?

6 Fazit

Literatur

- Alexander, C., 1965. A City Is Not A Tree, Part 2. *Architectural Forum* 120(5), 58–61.
- Apache Foundation, 2004. Apache License, Version 2.0. <https://opensource.org/licenses/apache-2-0>, 2026-6-1.
- Bast, H., 2009. Car or Public Transport—Two Worlds. In: Albers, S., Alt, H., Näher, S. (Eds.), *Efficient Algorithms: Essays Dedicated to Kurt Mehlhorn on the Occasion of His 60th Birthday*. Springer, Berlin, Heidelberg, 355–367.
- Bast, H., Delling, D., Goldberg, A., Müller-Hannemann, M., Pajor, T., Sanders, P., Wagner, D., Werneck, R. F., 2015. Route Planning in Transportation Networks. arXiv: 1504.05140 [cs.DS]. <http://arxiv.org/abs/1504.05140>, 2026-7-15. 10.48550/arXiv.1504.05140. Vorveröffentlichung.
- BayStMVWT, 1998. Leitlinie Zur Nahverkehrsplanung in Bayern. <https://www.landkreistag.de/media/106193/vwi-10062025-weiterentwicklung-der-leitlinie-zur-nahverkehrs.pdf>, 2026-7-27.
- Blotevogel, H. H., 1996. Zentrale Orte: Zur Karriere und Krise eines Konzepts in Geographie und Raumplanung. *ERDKUNDE* 50(1), 9–25. 11. 06. 2026.
- BMDV, 2023. Forschungsprojekt „Indikatoren nachhaltiger urbaner Mobilität“. Hrsg. von Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV). <https://bmdv.bund.de/DE/Themen/Mobilitaet/Urbane-Mobilitaet/Indikatoren-nachhaltiger-urbaner-Mobilitaet/indikatoren-nachhaltiger-urbaner-mobilitaet.html>,
- BMDV, 2025. Indikatoren leicht gemacht. Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), 84. <https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/urbane-mobilitaet-indikatoren-leicht-gemacht.html>, 2026-4-2.
- Boisjoly, G., El-Geneidy, A. M., 2017a. How to Get There? A Critical Assessment of Accessibility Objectives and Indicators in Metropolitan Transportation Plans. *Transport Policy* 55, 38–50. 2026-6-25.
- Boisjoly, G., El-Geneidy, A. M., 2017b. The Insider: A Planners’ Perspective on Accessibility. *Journal of Transport Geography* 64, 33–43. 2026-6-25.
- Boisjoly, G., Serra, B., Oliveira, G. T., El-Geneidy, A., 2020. Accessibility Measurements in São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba and Recife, Brazil. *Journal of Transport Geography* 82, 102551. 2026-6-30.
- Bondy, J., Murty, U., 1982. *Graph Theory*. Elsevier, New York.

- Bundesministerium für Verkehr, 2026. Nachhaltige urbane Mobilitätspläne (SUMP) - Nationales Unterstützungsprogramm „nachhaltig. mobil. planen“. <https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/foerderprogramm-sump.html>, 2026-7-24.
- Cervigni, F., Suzuki, Y., Ishii, T., Hata, A., 2008. Spatial Accessibility to Pediatric Services. *Journal of Community Health* 33(6), 444–448. 2026-2-22.
- Chen, X., Clark, J., 2016. Measuring Space–Time Access to Food Retailers: A Case of Temporal Access Disparity in Franklin County, Ohio. *The Professional Geographer* 68(2), 175–188. 2026-6-30.
- Chen, X., Yu, L., Zhang, Y., Guo, J., 2009. Analyzing Urban Bus Service Reliability at the Stop, Route, and Network Levels. *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 43(8), 722–734. 2026-7-2.
- Cöltekin, A., De Sabbata, S., Willi, C., Vontobel, I., Pfister, S., Kuhn, M., Lacayo, M., 2011. Modifiable Temporal Unit Problem. Persistent Problems in Geographic Visualization; ICC2011 Workshop. <https://www.zora.uzh.ch/handle/20.500.14742/66188>, 2026-7-6.
- Congress for the New Urbanism, 2015. The Charter of the New Urbanism. <https://www.cnu.org/who-we-are/charter-new-urbanism>, 2026-7-6.
- Conway, M. W., Byrd, A., Eggermond, M. van, 2018. Accounting for Uncertainty and Variation in Accessibility Metrics for Public Transport Sketch Planning. *Journal of Transport and Land Use* 11(1). 2026-7-15.
- Conway, M. W., Byrd, A., van der Linden, M., 2017. Evidence-Based Transit and Land Use Sketch Planning Using Interactive Accessibility Methods on Combined Schedule and Headway-Based Networks. 2026-7-15.
- Cournoyer, F., White, M. F., Jasso Chávez, J. A., Manaugh, K., Waygood, E. O. D., Boisjoly, G., 2026. Beyond Buzzwords: Evaluating the Integration of Accessibility Goals and Indicators in Land Use and Transportation Policy Documents. *Transport Policy* 181, 104082. 2026-6-25.
- Cui, B., Gris  , E., Stewart, A., El-Geneidy, A., 2019. Measuring the Added Effectiveness of Using Detailed Spatial and Temporal Data in Generating Accessibility Measures. Findings. 2026-2-22.
- Cui, M., Levinson, D., 2020. Primal and Dual Access. *Geographical Analysis* 52(3), 452–474. 2026-7-6.
- DELFI e.V., 2026a. *Deutschlandweite Soll-Fahrplandaten (GTFS)*. GTFS-Feed. Version 2026-03-30. <https://www.opendata-oeponv.de/ht/de/organisation/delfi/startseite?>

- `tx_vrrkit_view[action]=details&tx_vrrkit_view[controller]=View&tx_vrrkit_view[dataset_name]=deutschlandweite-sollfahrplandaten-gtfs`, 02. 04. 2026.
- DELFI e.V., Mitglieder DELFI e.V. <https://www.delfi.de/de/strategie-technik/mitglieder/>, 2026-6-3.
- DELFI-Lenkungsausschuss, 2014. Strategie DELFI-2020. https://www.delfi.de/de/download/?f=strategie_delfi-2020.pdf,
- Delling, D., Pajor, T., Werneck, R. F., 2012. Round-Based Public Transit Routing.
- Dijkstra, E. W., 1959. A Note on Two Problems in Connexion with Graphs. *Numerische Mathematik* 1(1), 269–271. 2026-7-15.
- Europäisches Parlament, Rat der europäischen Union, 2024. *Regulation (EU) 2024/1679 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on Union Guidelines for the Development of the Trans-European Transport Network, Amending Regulations (EU) 2021/1153 and (EU) No 913/2010 and Repealing Regulation (EU) No 1315/2013 (Text with EEA Relevance)*. <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj>, 2026-7-24.
- European Cooperation in Science and Technology Association, 2026. COST Action TU1002. <https://www.cost.eu/actions/TU1002>, 07/07/2026.
- Fang, S.-C., Puthenpura, S., 1993. *Linear Optimization and Extensions: Theory and Algorithms*. Prentice-Hall, Inc., USA.
- Farber, S., Morang, M. Z., Widener, M. J., 2014. Temporal Variability in Transit-Based Accessibility to Supermarkets. *Applied Geography* 53, 149–159. 2026-2-22.
- Flex, F., 2016. Bestimmung und Abgrenzung innergemeindlicher zentralörtlicher Cluster. In: Flex, F., Greiving, S. (Hrsg.), *Neuaufstellung des Zentrale-Orte-Konzepts in Nordrhein-Westfalen*. Bd. 17. Arbeitsberichte der ARL. Verl. d. ARL, Hannover, 139–155.
- Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2008. *Richtlinien für integrierte Netzgestaltung*. Köln: FGSV-Verlag.
- Garg, A., 2005. Public Transit via Google. Official Google Blog. <https://googleblog.blogspot.com/2005/12/public-transit-via-google.html>, 2026-5-30.
- Gehlke, C. E., Biehl, K., 1934. Certain Effects of Grouping Upon the Size of the Correlation Coefficient in Census Tract Material. *Journal of the American Statistical Association* 29(185), 169–170. JSTOR: 2277827. 2026-6-28.
- Gesetz Zur Regionalisierung Des Öffentlichen Personennahverkehrs (2026). <https://www.gesetze-im-internet.de/regg/BJNR239500993.html>, 2026-7-26.

- Geurs, K. T., van Wee, B., 2004. Accessibility Evaluation of Land-Use and Transport Strategies: Review and Research Directions. *Journal of Transport Geography* 12(2), 127–140. 2026-6-26.
- go.Rheinland, 2026. Auswertung der Nahverkehrspläne der ÖPNV-Aufgabenträger im Gebiet von go.Rheinland. Köln: Freundlicherweise zur Verfügung gestellt durch Lea Nagel.
- Goliszek, S., Połom, M., 2016. The Use of General Transit Feed Specification (GTFS) Application to Identify Deviations in the Operation of Public Transport at Morning Peak Hours on the Example of Szczecin. *Europa XXI*. 2026-6-30.
- Google Transit, 2026a. Erweiterte GTFS-Routentypen. <https://developers.google.com/transit/gtfs/reference/extended-route-types?hl=de>, 2026-6-2.
- Google Transit, 2026b. Google Transit / GTFS Schedule. Referenz und Unterschiede. Google for Developers. <https://developers.google.com/transit/gtfs/reference?hl=de>, 2026-6-2.
- Gould, P. R., 1969. Spatial Diffusion, Resource Paper No. 4. Association of American Geographers, 1710 Sixteenth Street, N.
- Guy, C. M., 1983. The Assessment of Access to Local Shopping Opportunities: A Comparison of Accessibility Measures. *Environment and Planning B: Planning and Design* 10(2), 219–237. 2026-2-22.
- Guzman, L. A., Cantillo-Garcia, V. A., Oviedo, D., Arellana, J., 2023. How Much Is Accessibility Worth? Utility-based Accessibility to Evaluate Transport Policies. *Journal of Transport Geography* 112, 103683. 2026-6-30.
- Hägerstraand, T., 1970. What About People in Regional Science. *Papers in Regional Science* 24(1), 7–21. 2026-6-27.
- Halden, D., 2011. The Use and Abuse of Accessibility Measures in UK Passenger Transport Planning. *Research in Transportation Business & Management* 2, 12–19. 2026-2-22.
- Handy, S. L., Niemeier, D. A., 1997. Measuring Accessibility: An Exploration of Issues and Alternatives. *Environment and Planning A* 29(7), 1175–1194. 2026-6-25.
- Hansen, W. G., 1959. How Accessibility Shapes Land Use. *Journal of the American Institute of Planners* 25(2), 73–76. 2026-1-7.
- Harrelson, C., 2006. Happy Trails with Google Transit. Official Google Blog. <https://googleblog.blogspot.com/2006/09/happy-trails-with-google-transit.html>, 2026-5-30.

- Harris, B., 2001. Accessibility: Concepts and Applications. *Journal of Transportation and Statistics* 4(2/3), 15–31.
- Hart, P. E., Nilsson, N. J., Raphael, B., 1968. A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths. *IEEE Trans. Systems Science and Cybernetics* 4, 100–107.
- Higgins, C., Palm, M., DeJohn, A., Xi, L., Vaughan, J., Farber, S., Widener, M., Miller, E., 2022. Calculating Place-Based Transit Accessibility: Methods, Tools and Algorithmic Dependence. *Journal of Transport and Land Use* 15(1), 95–116. 2026-4-14.
- Ingram, D., 1971. The Concept of Accessibility: A Search for an Operational Form. *Regional Studies* 5(2), 101–107. 2026-6-3.
- Jasso Chávez, J. A., Manaugh, K., 2025. How Does the Spatial Scale Impact Accessibility Analysis and Equity? The Case of Accessibility to Supermarkets in Montreal. *Journal of Transport Geography* 128, 104332. 2026-6-30.
- Kaufmann, S., 2014. Opening Public Transit Data in Germany. Diplomarbeit, Universität Ulm, Ulm.
- KCW, ISB RWTH, 2024. Methodik und Empfehlungen zur Entwicklung bundeseinheitlicher Standards für das ÖPNV-Angebot. Schlussbericht. Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Berlin, Bonn, Aachen, 191. https://fops.de/wp-content/uploads/2025/02/FoPS_VB_710007_Schlussbericht.pdf, 02. 04. 2026.
- Kirchhoff, P., Busch, F., Tsakarestos, A., Hanitzsch, A., 2010. ÖPNV-Planung Für Ländliche Räume. *DER NAHVERKEHR* (11), 12. 2026-3-11.
- Knowles, N., 2013. TransXChange Schema Guide 2.5. Department for Transport, London. <https://naptan.dft.gov.uk/transxchange/schema/2.5a/doc/TransXChangeSchemaGuide-2.5-v-55.pdf>, 2026-5-31.
- Koenig, J. G., 1980. Indicators of Urban Accessibility: Theory and Application. *Transportation* 9(2), 145–172. 2026-6-25.
- Kujala, R., Weckström, C., Mladenović, M. N., Saramäki, J., 2018. Travel Times and Transfers in Public Transport: Comprehensive Accessibility Analysis Based on Pareto-optimal Journeys. *Computers, Environment and Urban Systems* 67, 41–54. 2026-7-15.
- Kwan, M.-P., 1998. Space-Time and Integral Measures of Individual Accessibility: A Comparative Analysis Using a Point-based Framework. *Geographical Analysis* 30(3), 191–216. 2026-6-25.
- Kwan, M.-P., 1999. Gender and Individual Access to Urban Opportunities: A Study Using Space-Time Measures. *The Professional Geographer* 51(2), 210–227. 2026-6-30.

- Kwan, M.-P., Weber, J., 2003. Individual Accessibility Revisited: Implications for Geographical Analysis in the Twenty-first Century. *Geographical Analysis* 35(4), 341–353. 2026-6-30.
- Lee, B., Lee, S.-K., 2014. Delimiting Boundaries of Market Areas of Central Places Using the Density of Retail Facilities in an Urban Space. *International Journal of Urban Sciences* 18(1), 90.
- Lefebvre, H., 2006. *Produktion Des Raums*. Suhrkamp, Frankfurt.
- Levine, J., 2020. A Century of Evolution of the Accessibility Concept. *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 83, 102309. 2026-7-6.
- Levinson, D. M., King, D., 2020. *Transport Access Manual: A Guide for Measuring Connection between People and Places*. Committee of the Transport Access Manual, University of Sydney.
- Lindner, A., Kühnel, F., Schrömbges, M., Kuhnimhof, T., 2024. When to Measure Accessibility? Temporal Segmentation and Aggregation in Location-Based Public Transit Accessibility. *Urban Science* 8(4), 165. 2026-6-26.
- Liu, D., Guo, J., Gu, Y., King, M., Han, L. D., Brakewood, C., 2025. GTFS2STN: Analyzing GTFS Transit Data by Generating Spatiotemporal Transit Network. *Information* 16(1), 24. arXiv: [2405.02760](https://arxiv.org/abs/2405.02760) [cs.CE]. 2026-6-30.
- Mahmoudi, M., Shirzad, K., Song, Y., 2024. A New Method for Measuring Food-Aid Accessibility Considering Sustainability Constraints. 2024 IEEE Conference on Technologies for Sustainability (SusTech), 2024 IEEE Conference on Technologies for Sustainability (SusTech), 26–33. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10553431>, 2026-6-30.
- McHugh, B., 2013. Pioneering Open Data Standards: The GTFS Story. In: *Beyond Transparency: Open Data and the Future of Civic Innovation*. Code for America Press, San Francisco, CA, 125–135.
- Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, 2024. *Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen*. Düsseldorf. <https://landesplanung.nrw.de/system/files/media/document/file/202509912-lesefassung-lep.pdf>, 11. 06. 2026.
- MobilityData, 2026a. General Transit Feed Specification Extensions. <https://gtfs.org/community/extensions/overview/>, 2026-6-3.
- MobilityData, 2026b. General Transit Feed Specification Reference. <https://gtfs.org/documentation/schedule/reference/>, 2026-6-1.

- Moreno, C., Allam, Z., Chabaud, D., Gall, C., Pratlong, F., 2021. Introducing the “15-Minute City”: Sustainability, Resilience and Place Identity in Future Post-Pandemic Cities. *Smart Cities* 4(1), 93–111. 2026-7-11.
- Morris, J., Dumble, P., Wigan, M., 1979. Accessibility Indicators for Transport Planning. *Transportation Research Part A: General* 13(2), 91–109. 2026-6-26.
- NEPTUNE/CHOUETTE working group, 2014. NEPTUNE. Profil de TRIDENT Pour l'échange de Données Planifiées d'information Voyageur Pour Le Transport En Commun. <https://web.archive.org/web/20220120060743/http://www.chouette.mobi/wp-content/uploads/140908-NEPTUNE-V4.pdf>, 2026-5-31.
- Network Rail, 2015. Common Interface File (CIF). End User Specification Version 29. Standard. Milton Keynes. https://wiki.openraildata.com/images/2/27/CIF_End_User_Spec_v29.pdf, 2026-5-29.
- Network Rail, 2021. Catalogue of Railway Code Systems. Milton Keynes. <https://www.networkrail.co.uk/wp-content/uploads/2021/04/Catalogue-of-Railway-Code-Systems.pdf>,
- Neutens, T., Delafontaine, M., Scott, D. M., De Maeyer, P., 2012. An Analysis of Day-to-Day Variations in Individual Space-Time Accessibility. *Journal of Transport Geography* 23, 81–91. 2026-6-30.
- Normes Données TC, 2023. NEPTUNE. <https://web.archive.org/web/20231210112105/http://www.normes-donnees-tc.org/category/neptune/>, 2026-5-31.
- o.A., PBefG - Personenbeförderungsgesetz. <https://www.gesetze-im-internet.de/pbefg/BJNR002410961.html#BJNR002410961BJNG000101305>, 2026-4-13.
- Openshaw, S., 1984. The Modifiable Areal Unit Problem. *CATMOG - Concepts and Techniques in Modern Geography* 38, Geo Books, Norwich.
- ÖROK, 2022. Die Österreichweiten ÖV-Güteklassen. Rahmen, Struktur & Beispiele. Wien. https://www.oerok.gv.at/fileadmin/user_upload/0__ROK-Broschuere_Heft_10_0__V-Gu__teklassen.pdf, 28.05.2026.
- Papa, E., Coppola, P., Angiello, G., Carpentieri, G., 2017. The Learning Process of Accessibility Instrument Developers: Testing the Tools in Planning Practice. *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 104, 108–120. 2026-2-22.
- Papa, E., te Brömmelstroet, M., Silva, C., Hull, A., 2016. Accessibility Instruments for Planning Practice: A Review of European Experiences. *Journal of Transport and Land Use* 9(3), 57–75. 2026-6-25.

- Pereira, R. H. M., Saraiva, M., Herszenhut, D., Braga, C. K. V., Conway, M. W., 2021. R5r: Rapid Realistic Routing on Multimodal Transport Networks with R⁵ in R. Findings. 2026-1-6.
- Plan4Better, 2026. Indikatoren und Routing: ÖV-Güteklassen. https://goat.plan4better.de/docs/toolbox/accessibility_indicators/oev_gueteklassen, 28. 05. 2026.
- Poletti, F., Herszenhut, D., Padgham, M., Buckley, T., Noriega-Goodwin, D., 2025. *Tidytransit: Read, Validate, Analyze, and Map GTFS Feeds*. <https://CRAN.R-project.org/package=tidytransit>,
- Pot, F., Rauws, W., Ramezani, S., Kajosaari, A. U., Humer, A., 2026. Principles for Place-Based Accessibility Planning. *Journal of Transport Geography* 132, 104588. 2026-6-30.
- Pot, F. J., van Wee, B., Tillema, T., 2021. Perceived Accessibility: What It Is and Why It Differs from Calculated Accessibility Measures Based on Spatial Data. *Journal of Transport Geography* 94, 103090. 2026-6-30.
- Prommaharaj, P., Phithakkitnukoon, S., Demissie, M. G., Kattan, L., Ratti, C., 2020. Visualizing Public Transit System Operation with GTFS Data: A Case Study of Calgary, Canada. *Heliyon* 6(4). PMID: [32322722](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32322722/). 2026-6-30.
- Region Freiburg, Bergbahnen in Charmey. <https://fribourg.ch/de/la-gruyere/bergbahnen/bergbahnen-in-charmey/>, 01. 06. 2026.
- Silva, C., Bertolini, L., te Brömmelstroet, M., Milakis, D., Papa, E., 2017. Accessibility Instruments in Planning Practice: Bridging the Implementation Gap. *Transport Policy* 53, 135–145. 2026-7-7.
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2022. *Ergebnisse des Zensus 2022 Tabelle Bevölkerungszahlen in Gitterzellen*. Tabelle. https://www.destatis.de/static/DE/zensus/gitterdaten/Zensus2022_Bevoelkerungszahl.zip, 21. 05. 2026.
- Stepniak, M., Pritchard, J. P., Geurs, K. T., Goliszek, S., 2019. The Impact of Temporal Resolution on Public Transport Accessibility Measurement: Review and Case Study in Poland. *Journal of Transport Geography* 75, 8–24. 2026-2-22.
- Terfrüchte, T., 2016. Empirische Befunde zum Zentrale-Orte-System in Nordrhein-Westfalen. In: Flex, F., Greiving, S. (Hrsg.), *Neuaufstellung des Zentrale-Orte-Konzepts in Nordrhein-Westfalen*. Bd. 17. Arbeitsberichte der ARL. Verl. d. ARL, Hannover, 84–105.
- Tittmann, P., 2022. *Graphentheorie*. Hanser Verlag, München.
- Topf, J., 2026. *Osmcode/Osmium-Tool*. osmcode. <https://github.com/osmcode/osmium-tool>, 2026-6-13.

- Transmodel Project Team, 2021a. Cassiope – Transmodel. <https://web.archive.org/web/20210625091230/https://transmodel-cen.eu/overview/history/cassiope/>, 2026-5-31.
- Transmodel Project Team, 2021b. EuroBus – Transmodel. <https://web.archive.org/web/20210625103302/http://www.transmodel-cen.eu/overview/history/eurobus/>, 2026-5-31.
- Transmodel Project Team, 2021c. Harpist – Transmodel. <https://web.archive.org/web/20210625101415/http://www.transmodel-cen.eu/overview/history/harpist/>, 2026-5-31.
- Transmodel Project Team, NeTEx – Transmodel. <https://transmodel-cen.eu/index.php/netex/>, 2026-5-31.
- Van Meeteren, M., Poorthuis, A., 2018. Christaller and “Big Data”: Recalibrating Central Place Theory via the Geoweb. *Urban Geography* 39(1), 122–148. 2026-6-8.
- VDV, 1999. ÖPNV-Datenmodell 5.0 "Schnittstellen-Initiative". <https://www.vdv.de/vdv-schrift-451.pdf>, 2026-5-31.
- VDV, 2021. VDV-Standardschnittstelle Liniennetz/Fahrplan. <https://www.vdv.de/downloads/4328/452V1%206%20SDS/forced>, 2026-5-31.
- Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV), 2019. VDV-Schrift 4: Verkehrser-schließung, Verkehrsangebot Und Netzqualität Im ÖPNV. Köln.
- Wessel, N., Allen, J., Farber, S., 2017. Constructing a Routable Retrospective Transit Timeta-ble from a Real-Time Vehicle Location Feed and GTFS. *Journal of Transport Geography* 62, 92–97. 2026-6-30.
- Wessel, N., Widener, M. J., 2017. Discovering the Space–Time Dimensions of Schedule Padding and Delay from GTFS and Real-Time Transit Data. *Journal of Geographical Systems* 19(1), 93–107. 2026-6-30.
- Wu, H., Avner, P., Boisjoly, G., Braga, C. K., El-Geneidy, A., Huang, J., Kerzhner, T., Murphy, B., Niedzielski, M. A., Pereira, R. H., 2021. Urban Access across the Globe: An International Comparison of Different Transport Modes. *npj Urban Sustainability* 1(1), 16. 2026-6-25.
- Wu, H., Levinson, D., 2020. Unifying Access. *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 83, 102355. 2026-7-6.
- WVI, 2026. Zhv.Wvigmbh.De/. Zentrales Haltstellenverzeichnis. <https://zhv.wvigmbh.de/>, 2026-6-9.

- Xi, Y. (, Miller, E. J., Saxe, S., 2018. Exploring the Impact of Different Cut-off Times on Isochrone Measurements of Accessibility. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board* 2672(49), 113–124. 2026-6-14.
- Zhong, C., Zeng, S., Tu, W., Yoshida, M., 2018. Profiling the Spatial Structure of London: From Individual Tweets to Aggregated Functional Zones. *ISPRS International Journal of Geo-Information* 7(10), 386. 2026-6-15.
- Ziemke, D., Joubert, J. W., Nagel, K., 2018. Accessibility in a Post-Apartheid City: Comparison of Two Approaches for Accessibility Computations. *Networks and Spatial Economics* 18(2), 241–271. 2026-6-30.